

靜宜大學會計學系

碩士論文

Department of Accounting, Providence University

Master Thesis

臺灣金控公司 ESG、金融健全指標與巴塞爾協定風險性
之研究

A Study on ESG, Financial Soundness Indicators, and Basel
Accord Risks of Taiwanese Financial Holding Companies

研究生：楊珩佳 撰

Graduate Student：Yi-Jia Yang

指導教授：蔡垂君 博士

張玉青 博士

Advisor：Chui-Chun Tsai, Ph. D.

Yu-Ching Chang, Ph. D.

中華民國一五年三月

March 2026

摘要

有鑑於臺灣全體上市櫃公司自 2025 年起應編列企業永續報告書，金融產業更是在 2015 年開始即被要求強制編列企業社會責任報告書，惟目前在此方面的研究尚較缺乏，故本研究以 2020 年至 2024 年臺灣 14 家金融控股公司為樣本，透過實證分析探討臺灣金融控股公司與 ESG、金融健全指標及巴塞爾協定風險之間之相互關係。實證結果顯示：(1) 在永續指標關聯性分析中，環境及社會指標會受到過去環境、社會、公司治理指標的影響，在 SASB 分項中顯示環境、社會、公司治理較受到社會構面之因素影響。但在金融健全指標部分只有公司治理受資產報酬率之影響，反映了金融健全指標對公司治理是有影響的。巴塞爾協定的部分，環境與信用風險有關聯性，社會指標與信用風險及市場風險具有關聯性，反映環境及社會指標會受巴塞爾協定之影響。(2) 在巴塞爾協定風險關聯性分析中，作業風險會受過去的市場風險影響，市場風險則是會受過去的信用風險及作業風險而產生影響。與永續指標的關聯性中，環境指標會影響信用風險及市場風險，公司治理指標則影響信用風險及作業風險，因此可以發現環境及公司治理指標與巴塞爾協定風險是有關聯的。另外，金融健全指標與巴塞爾協定關聯性分析中發現，金融健全指標對三項風險有著明顯的影響。(3) 在主要實證變數關聯性分析中，只有 TESG 升降等會受到過去 TESG 分數及全產業排名影響。與永續指標的關聯性分析中，只有社會指標會對 TESG 分數、全產業排名、TESG 等級及 TESG 升降等產生影響。在與金融健全指標關聯性分析的部分可以發現，主要實證變數中全產業排名、交易所排名、TESG 升降等會受到金融健全指標的影響。另外，與巴塞爾協定的關聯性分析中，信用風險會對 TESG 分數、全產業排名、交易所排名產生影響，作業風險只會對 TESG 升降等產生影響，而市場風險則皆不會對主要實證變數產生影響。

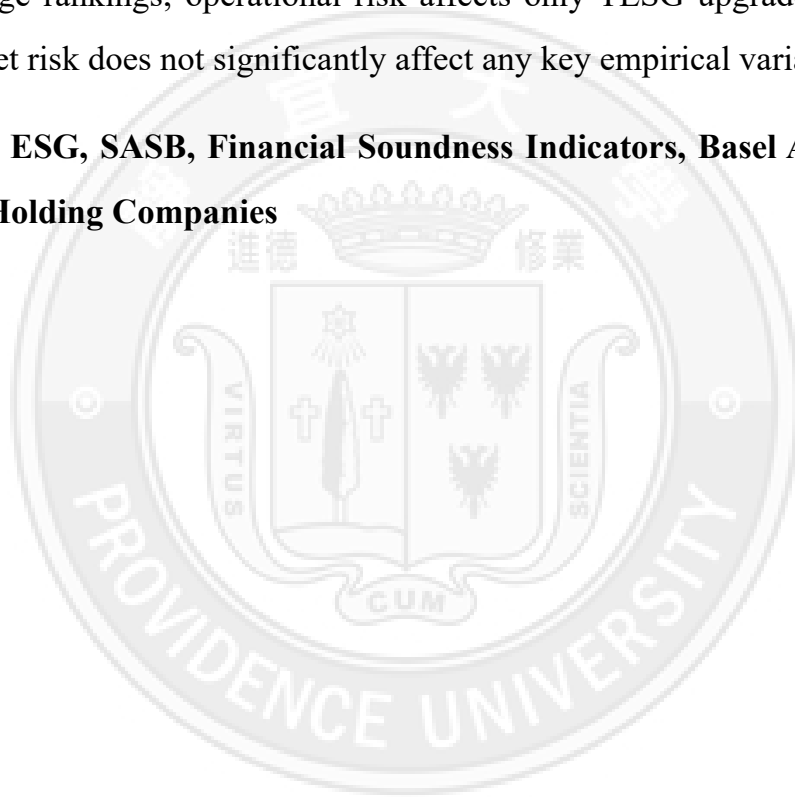
關鍵字：ESG、SASB、金融健全指標、巴塞爾協定風險指標、金融控股公司

Abstract

In the light of the requirement that all listed companies in Taiwan must prepare sustainability reports starting in 2025—with the financial industry mandated to prepare corporate social responsibility (CSR) reports as early as 2015—research in this area remains relatively limited. Accordingly, this study uses 14 Taiwanese financial holding companies from 2020 to 2024 as the sample, conducting an empirical analysis to explore the interrelationships among financial holding companies' ESG performance, financial soundness indicators, and Basel Accord risks. The empirical results show the following: (1) Analysis of ESG indicators: Environmental and social indicators are influenced by past environmental, social, and governance (ESG) indicators. In the SASB subcategories, environmental, social, and governance indicators are more affected by social factors. Regarding financial soundness indicators, only corporate governance is influenced by return on assets (ROA), reflecting that financial soundness indicators do affect corporate governance. In terms of Basel Accord risks, environmental indicators are associated with credit risk, while social indicators are associated with both credit and market risks, suggesting that environmental and social indicators are affected by Basel requirements. (2) Analysis of interrelationships among the three Basel risks: Operational risk is influenced by past market risk, while market risk is affected by both past credit and operational risks. In relation to ESG indicators, environmental indicators influence credit and market risks, while governance indicators affect credit and operational risks. This shows that environmental and governance indicators are associated with Basel Accord risks. Moreover, the analysis of financial soundness indicators and Basel risks reveals that financial soundness indicators have a significant impact on all three risks, reflecting a strong linkage between Basel requirements and financial soundness. (3) Analysis of key empirical variables: Only

TESG rating upgrades/downgrades are influenced by past TESG scores and overall industry rankings; other variables are not affected by their past values or other variables. In relation to ESG indicators, only social indicators affect TESG scores, overall industry rankings, TESG ratings, and TESG upgrades/downgrades. Regarding financial soundness indicators, overall industry rankings, exchange rankings, and TESG upgrades/downgrades are influenced by financial soundness measures. In terms of Basel Accord risks, credit risk affects TESG scores, overall industry rankings, and exchange rankings; operational risk affects only TESG upgrades/downgrades, while market risk does not significantly affect any key empirical variables.

Keywords: ESG, SASB, Financial Soundness Indicators, Basel Accords Risks, Financial Holding Companies



目錄

摘要.....	I
Abstract	II
目錄.....	IV
表目錄.....	V
圖目錄.....	VI
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景.....	1
第二節 研究動機與目的.....	3
第三節 章節分配與實證流程.....	6
第二章 文獻探討.....	8
第一節 ESG 現行研究概況.....	8
第二節 金融健全指標與巴塞爾協定相關研究.....	12
第三章 研究方法.....	14
第一節 實證樣本、研究期間及資料來源.....	14
第二節 實證模型、實證變數及研究假說.....	20
第四章 實證結果.....	31
第一節 敘述統計.....	31
第二節 實證結果與假說驗證結果.....	39
第五章 結論.....	62
第一節 實證結論.....	62
第二節 研究限制及建議.....	64
參考文獻.....	65

表目錄

表 3-1 14 家金融控股公司實證樣本現況平均數據.....	15
表 3-2 變數說明表	28
表 4-1 敘述統計-永續發展指標分數表	32
表 4-2 敘述統計-主產業排名	33
表 4-3 敘述統計-子產業排名	34
表 4-4 敘述統計-金融健全指標	36
表 4-5 敘述統計-主要實證變數及巴塞爾協定變數.....	37
表 4-6 永續發展指標-永續發展指標總分	41
表 4-7 永續發展指標-主產業指標總排名	43
表 4-8 永續發展指標-子產業指標總排名	45
表 4-9 巴塞爾協定-永續發展指標總分	49
表 4-10 巴塞爾協定-主產業指標總排名.....	51
表 4-11 巴塞爾協定-子產業指標總排名.....	53
表 4-12 主要實證變數-永續發展指標總分.....	56
表 4-13 主要實證變數-主產業指標總排名.....	58
表 4-14 主要實證變數-子產業指標總排名.....	60

圖目錄

圖 1 研究架構圖	7
-----------------	---



第一章 緒論

金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）於 2024 年發布「綠色及轉型金融行動方案」，擴大金融市場對永續指標相關議題之支持力度，並持續推動綠色金融，與政府及企業為「2050 淨零排放目標」共同努力。因此本研究以此開始，透過深入了解金融控股公司與永續發展、金融健全指標、巴塞爾協定之關聯性。

第一節 研究背景

金管會於 2025 年發布「實施巴塞爾資本協定三¹(Basel III)」，為了使銀行在面對經濟衝擊時能夠更具有彈性，2025 年起陸續實施信用風險標準法、信用風險內部平等法、作業風險、槓桿比率、市場風險、交易對手信用評價調整及證券化暴險等，因應巴塞爾協定三標準之調整。

巴塞爾銀行監理委員會(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)最初公布第一版巴塞爾資本協定 (Basel Accord, Basel I)，主要以規範信用風險為主。而隨著金融環境的變化，各種金融工具越來越普及、方便，銀行需承受之風險越加複雜，因此 BCBS 發布第二版巴塞爾資本協定 (Basel Accord II)，內容主要以三大支柱組成：最低資本適足率、監理性審查程序、市場自律。後續發布之巴塞爾資本協定三亦根據三大支柱為基礎進行修正及調整（李榮謙、方耀與郭涵如，2023）。

除了為因應經濟衝擊時，使銀行能更具有彈性所衍生出的巴塞爾協定，為

¹ 金融監督管理委員會「實施巴塞爾資本協定三」，<https://reurl.cc/9nQERd>

強化金融體系之穩定，國際貨幣基金（International Monetary Fund，以下簡稱 IMF）於 2003 年推動「金融健全指標（Financial Soundness Indicators, FSIs）」，其內容主要為監測各國金融體系的穩定度，亦能作為金融危機預警模型中之變數（李桐豪、江永裕、李立璿與楊啟均，2010）。我國目前係依據 IMF 發布之金融健全指標編制「金融健全參考指標」，現已配合 2019 年 IMF 發布之金融健全指標編制準則修正版進行調整，每季會更新最新之數據，並且每年發布「金融穩定報告」讓外界了解我國金融體系現況（中華民國中央銀行全球資訊網²，2020）。

而隨著環境、社會、公司治理議題越來越受大家重視，截至 2025 年 8 月底止，臺灣資本額達 20 億以下之上市櫃公司均應編製前一年度（2024 年）之永續報告書，且擴大企業參考永續會計準則委員會所訂定之準則（以下簡稱 SASB）。為使我國金融體系與世界接軌，不管是從 2013 年開始金管會發布的「2013 強化我國公司治理藍圖」，到最新 2023 年發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，又或是「綠色金融行動方案」1.0、2.0、3.0，再到「綠色及轉型金融行動方案」，都可以發現臺灣在永續發展資訊揭露方面是有與時俱進的。詳細內容會於下一節討論。

最後，目前對於臺灣金融控股公司之研究中，尚無共同包含巴塞爾協定、金融健全指標及永續發展三項之研究，因此本研究將以這三項之背景做後續對我國金融控股公司之影響。

² 中華民國中央銀行全球資訊網，<https://reurl.cc/5REl4v>

第二節 研究動機與目的

本節將持續進一步細節性的寫出臺灣金融控股公司現行永續揭露方式與發展，並請見「表 3-1」總分與排名數據現況。

提到永續發展定會提到 ESG，其包含「環境（Environmental）」、「社會（Social）」與「公司治理（Governance）」（以下簡稱 ESG）。根據臺灣金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」分階段推行臺灣上市櫃公司永續發展的實踐，2025 年開始要求實收資本額 20 億元以下之上市櫃公司開始編制上一年度之永續報告書。

最早提出「ESG」這個概念的是聯合國在 2004 年發表的《Who Cares Wins³》報告，其中提到成功的投資是取決於有活躍的經濟，而經濟取決於健康的社會，最終又取決於永續的地球，因此在投資決策中納入 ESG 之影響有助於建立更穩定並且可預測的市場。並且提出廣泛的環境、社會、公司治理議題。環境議題包括：氣候變遷及相關風險、減少有毒物質與廢棄物、新興的環境服務市場與環保商品等。社會議題包括：工作環境的健康與安全、社區關係、供應商與承包商的人權問題等。公司治理議題包括：董事結構與責任、審計委員會及審計員之獨立性、高階主管薪酬等。

2006 年聯合國發表了「責任投資原則⁴（Principles for Responsible Investment, 以下簡稱 PRI）」，Kim and Yoon (2023) 認為 PRI 是一項將 ESG 這項議題納入行動的倡議，並呼籲基金將 ESG 議題納入投資決策。其內容包括了有六項原則：「將 ESG 納入投資分析和決策」、「積極的將 ESG 納入政策及實踐中」、「將 ESG 資訊適當的揭露」、「促進投資者對 PRI 的接受及實施」、「共同努力提高 PRI 的有效性」、「需報告在實施 PRI 時所進行的活動與進展」。這項倡議反映

³ 《Who Cares Wins》<https://reurl.cc/MzGvRL>

⁴ 責任投資原則（Principles for Responsible Investment, PRI）<https://reurl.cc/2Qy8Zm>

了 ESG 與投資決策日益相關，並有助於發展永續的經濟社會。

2011 年永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board）成立，其致力於幫助投資人與企業間建立永續發展對財務影響揭露的語言，將企業根據產業特性劃分為 11 個主產業，往下區分為 38 個次產業，最後細分為 77 項子產業，並包含五大議題：環境、社會資本、人力資本、商業模式與創新、領導與治理（黃瓊瑤、潘昭容、孔祥慧與買馨誼，2023）。

2015 年聯合國通過《2030 永續發展議程》，內容包含 17 項「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，以下簡稱 SDGs）」，目標是創建一個可以永續、包容、持久的世界。林公孚（2024）表示，ESG 是一種評估和管理的方法，SDGs 是全球性可持續發展的目標，但不管 ESG 或是 SDGs 皆可以幫助企業實現永續經營。

臺灣自 2013 年起金管會推動「2013 強化我國公司治理藍圖」以落實企業經營人的責任。包括五大計畫，主要是與國際接軌，強化企業對公司治理的問題（鄭貞茂，2018）。2015 年起要求上市櫃食品業、金融業、化學工業及資本額達 100 億以上之公司編制企業社會責任報告書。許璋瑤（2019）表示推動上市公司編制企業社會責任報告書，會顯著提升對上市公司在非財務資訊揭露之數量及品質。臺灣透過編制永續相關指數可以使企業對 ESG 議題有更多的關注（黃啟瑞、池祥麟與施懿宸，2016）。至 2017 年臺灣證券交易所股份有限公司發布「臺灣永續指數」，使上市公司重視環境、社會、公司治理等議題。2018 年金管會發行「新版公司治理藍圖（2018~2020）」，透過新版藍圖，鼓勵企業自發性重視公司治理，有助於提升我國在資本市場的國際競爭力（呂盈錄，2018）。2020 年金管會發布「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，永續發展藍圖為提高資訊透明度、促進永續經營，並強化上市櫃公司在 ESG 方面之資訊揭露，且將企業社會責任報告書名稱修改為「永續報告書」（張書瑋，2021）。2022 年金管會啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，自 2023 年起依產業及資本額大小，逐步落實企業溫室氣體盤查，協助企業揭露 ESG 資訊（李愛玲與王俊哲，2022）。2023

年金管會發布「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」，以四大主軸協助上市櫃公司達成永續發展目標，精進永續資訊之揭露（張振山，2023）。

2017 年金管會發布「綠色金融行動方案」，推行綠色金融行動方案擴大綠色金融市場規模，促進金融業將資金投入到再生能源產業，發展綠色金融商品（鐘佩蓉，2018）。2020 年施行「綠色金融行動方案 2.0」，隨著綠色金融行動方案 2.0 的推出，多家國銀推出永續連結貸款，幫助企業強化 ESG（黃停雲，2022）。2022 年推行「綠色金融行動方案 3.0」，政府逐年推行綠色金融方案，使企業越加重視氣候風險管理，推動永續發展（會計研究發展基金會研究處⁵，2023）。2024 年發布「綠色及轉型金融行動方案」，提升國際影響力，擴大金融市場支持面向及力度，與政府及企業邁向 2050 淨零排放目標。但當企業、政府或組織運用誤導的方式，使外界認為他們有對環保付出而發行綠色債券，但實際上卻沒有這麼做時，這就稱為「漂綠（Greenwashing）」（李榮謙等，2023）。

因此本研究之目的係透過實證模型分析以下四項內容：

- 一、 探討我國各家金融控股公司與 ESG 之關聯性研究。
- 二、 探討我國各家金融控股公司與巴塞爾協定之關聯性研究。
- 三、 探討我國各家金融控股公司與金融健全指標之關聯性研究。
- 四、 加入六項主要實證變數，探討我國各家金融控股公司與其之關聯性。

本文之貢獻為首篇整合臺灣 14 家金融控股公司與 ESG、巴塞爾協定、金融健全指標之關聯性研究。

⁵ 會計研究月刊「綠色金融與永續轉型」（2023），<https://reurl.cc/yAlZ72>

第三節 章節分配與實證流程

本研究將分為五個章節，章節分配及內容如下：

第一章，緒論

了解本研究之背景，確立研究動機及目的。

第二章，文獻探討

收集有關 ESG 之相關文獻，以了解目前對於 ESG 之研究概況。收集金融健全指標及巴塞爾協定之相關文獻，以了解關於其之相關研究。

第三章，研究方法

蒐集並整理研究資料。檢視樣本、研究期間、資料來源。建立實證模型及變數之關聯性，並確立研究假說。

第四章，實證結果

透過敘述統計對各項變數進行討論。對實證結果進行分析及討論。

第五章，結論

歸納結論，並給予相關產業及研究者建議與未來研究方向。

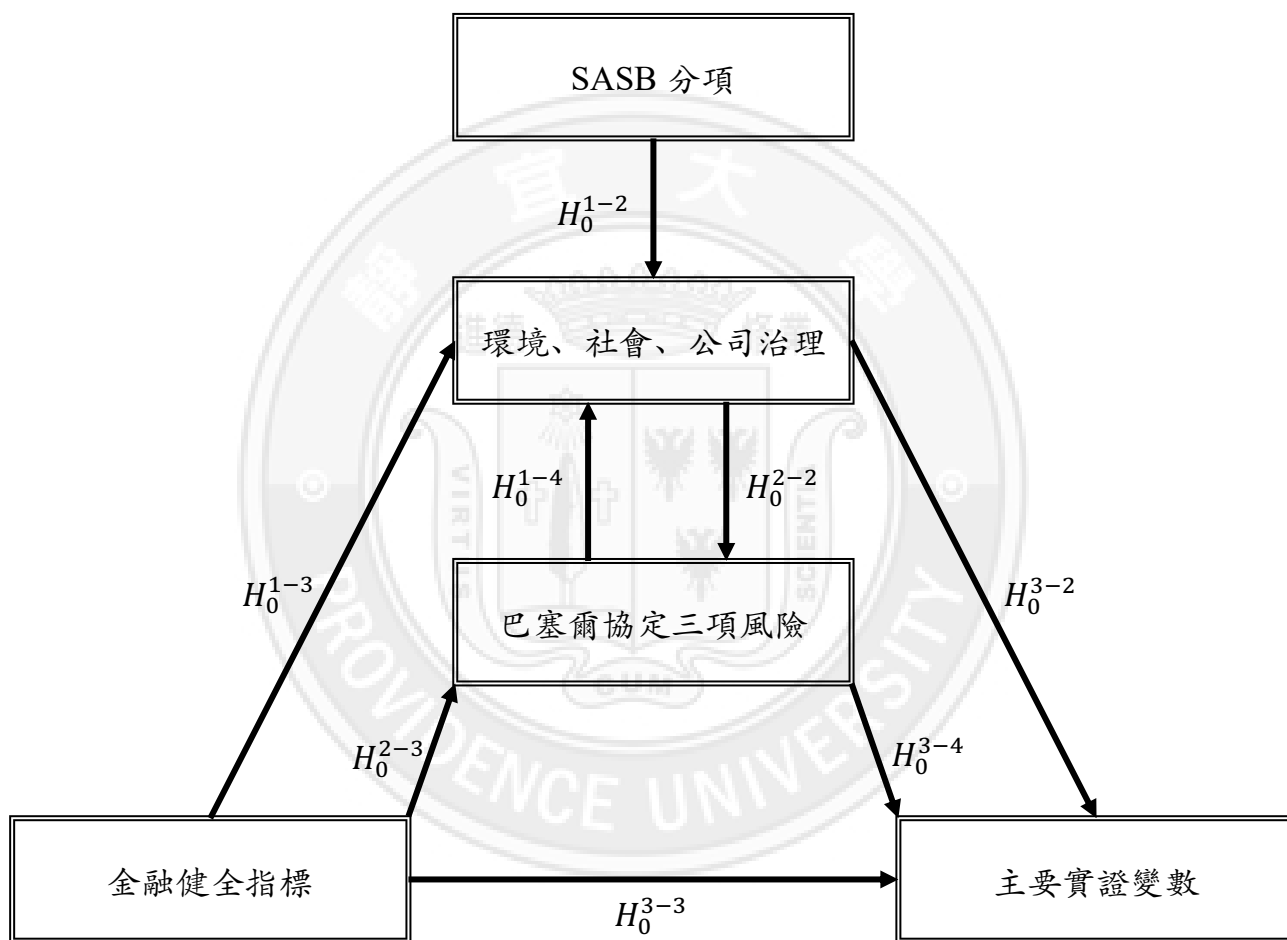


圖 1 研究架構圖

第二章 文獻探討

本章節將分成二部分，首先藉由探討 ESG 現行研究概況，以了解目前資料文獻中對於 ESG 的研究。第二部分會探討金融健全指標及巴塞爾協定相關之研究。

第一節 ESG 現行研究概況

ESG 的議題越來越受投資人重視，李宜樺與張瑞婷（2020）認為因責任投資逐漸成為顯學，投資人發現 ESG 議題對於投資決策方面有所影響，因此在永續資訊方面的需求有所提升，而 SASB 準則獲得了投資人的青睞，因為相較 GRI（全球報告倡議組織 Global Reporting Initiative，以下簡稱 GRI），SASB 有較明確的指標，使投資人能方便做比較分析。另外，Sorathiya, Saval and Sorathiya (2024)以 2012 年至 2021 年美國標準普爾 500 指數以及 2021 年 ESG 指標為樣本，以 Python 編程及時間序列模型探討 ESG 在永續投資中的作用，在研究中發現，ESG 風險與整體風險之間存在正相關的關係，表示 ESG 評分風險較低的公司，在表現上往往優於 ESG 評分風險較高的公司，而 ESG 評分風險較低的公司除了有較優異的表現外，歷史的 ESG 評分風險還可以預測未來的績效，這會幫助投資人將 ESG 評分風險納入進投資決策中。李家銘（2022）也以標準普爾 500 成分股為樣本，研究期間是 2006 至 2020 年，透過實證模型顯示，公司揭露 SASB 重大性議題確實可以顯著降低分析師的預測誤差，但對於揭露非重大性議題的影響較無顯著性。從以上研究可以發現，ESG 評分納入投資決策將會是未來的趨勢。官生平（2023）也認為，ESG 資訊的揭露可以使投資人更準確的評估企業之價值，規避投資風險。

莊永丞 (2025) 認為為了避免企業行假 ESG 之名，行漂綠之實，因此 ESG 評等機構越來越多，給了投資人在 ESG 方面之參考因素，但亦認為主管機關或投資人不應太執著於 ESG 評等資訊，因隨著全球對 ESG 資訊愈發重視，ESG 評等機構越來越多，投資人會因 ESG 評等進而影響其投資決策，但這些評等機構是否具有獨立性亦是一項問題。多數的 ESG 評等機構是為了降低投資風險，但各評等機構採用的方法論、參考因素、評等方式皆不盡相同，因此各家評等可能會不一樣，這反而會造成投資人的混淆。

企業是否會因揭露 ESG 風險受到影響，Matsumura, Prakash and Vera-Muñoz (2024) 以 2008 年至 2016 年標準普爾 500 指數之公司是否在財務年報中揭露氣候風險為樣本發現，有揭露氣候風險的公司其權益資金成本相較於未揭露的公司低，因此市場會利用對氣候風險重大性的預期，來推斷管理者決策的可信度。而柯亦鴻 (2022) 以 2018 年至 2020 年有出具永續報告書之臺灣上市公司為樣本，發現公司規模、董事會規模、員工平均年齡與 ESG 的揭露是有相關的，公司規模越大、董事人數越多、員工平均年齡越大，對應 ESG 揭露平等及 ESG 揭露分數都越好。但公司是否為自願揭露 ESG 資訊與 ESG 的揭露分數不存在顯著的關係。

在企業參與 ESG 活動方面，Si and Dong (2024) 以韓國 KOSPI 及 KOSDAQ 市場中上市公司為樣本，蒐集 2024 年過去 5 年 Naver News 文章數據，透過 Python 建構方程式模型發現，當企業透過媒體傳播 ESG 資訊時，ESG 聲譽就會形成，而這種聲譽對於企業價值是有影響的，企業會為了提升競爭優勢而去參與 ESG 的相關活動，然而這些努力不一定會表現在提升 ESG 績效或企業價值方面。另外，對於中小型企業在進行 ESG 方面，成本及效益將構成一項挑戰。而 Sendi (2024) 以 2011 年至 2019 年各大洲銀行為樣本，並特別區分伊斯蘭銀行及傳統銀行，探討 ESG 活動對銀行穩定性的影響。其研究結果發現，ESG 活動對伊斯蘭銀行及傳統銀行之穩定性均有正向的影響，顯示 ESG 的績效有可能提升整體穩定性。在傳統銀行之環境分數及社會分數方面尤其顯著，可以發現，參與環境及社會議題對傳統銀行是具有正面影響的。在伊斯蘭銀行

方面，社會分數對此類銀行具有較顯著的影響，表示伊斯蘭銀行如積極參與社會方面之議題，如：人權、勞工實踐等，可以對銀行帶來正面的影響。臺灣企業參與 ESG 活動的部分，張家誠（2022）以 2012 年至 2019 年臺灣上市櫃公司 ESG 資訊為樣本，探討企業揭露 ESG 資訊或是投入 ESG 活動是否為公司經營帶來影響。其研究結果發現，企業的 ESG 分數與純技術效率間並非線性關係，顯示出企業需要在揭露足夠的 ESG 資訊後，再揭露更多的 ESG 資訊才會對企業在不考慮規模因素的情況下帶來正面影響。在 SASB 分數與純技術效率間具有正向線性關係，表示企業參與 ESG 重大活動議題時即能為公司帶來正面影響。鄭桂蕙、林宛瑩與汪瑞芝（2023）以臺灣 2018 至 2020 年間上市櫃公司為樣本，探討 ESG 績效與企業績效間之關聯性發現，ESG 績效是否有助於提升企業績效這方面較無顯著的解釋，但當企業績效較佳時，公司較有餘力進行較多的 ESG 活動。林公孚（2023）認為執行 ESG 的企業可以增加投資人的信心、接軌國際趨勢，因此企業著手 ESG 議題對企業來說是有幫助的，而投資人投資 ESG 基金會使 ESG 執行較差的公司籌資成本方面有所提高。

Enders (2025)以 2010 年至 2021 年標準普爾 500 指數為樣本，透過迴歸模型及統計資料基於原始的 ESG 指標和公司政策，觀察投資者基金持有量與 ESG 之間的關係。在環境指標方面，碳排放總量與基金所有權之間呈現反比，凸顯碳排放是影響 ESG 基金所有權和投資數量的關鍵。社會指標方面，企業在道德面及遵守人權方面對 ESG 基金是有影響的。公司治理部分，董事會的獨立性對 ESG 基金指標都是有正面的影響，反映了投資者在決策時較重視問責制及透明度的部分。

ESG 之績效會受哪些因素影響，Wan and Li (2025) 以 2010 年至 2021 年中國 A 股上市公司數據為樣本，探討 ESG 績效對會計資訊品質 (AIQ) 之影響。結果發現，針對中國 A 股上市的公司，在 ESG 績效方面較高的公司也具有較高的 AIQ 水準，因此提升 ESG 績效對 AIQ 是有正面影響的。Serino, Spignese and Campanella (2024) 以 2018 年至 2022 年歐洲銀行業為樣本，找出影響 ESG 分數的內部決定因子。研究結果顯示，最影響 ESG 分數的是銀行的規模及流動

性風險，銀行規模與 ESG 分數成正比，規模越大分數越高，流動性風險與 ESG 分數成反比，風險越高分數越低。

Pilla, Islam, Sreejith and Al-Malkawi (2025)分析不同地區及行業在 ESG 評分之差異及原因，研究結果發現，亞洲及美洲是 ESG 風險較高的地區，而歐洲地區的 ESG 風險較低。可以發現，歐洲對於相關法規包含環境、社會、公司治理方面較有完整的規劃，因此歐洲 ESG 風險也相較亞洲、美洲對於 ESG 意識較低的地區有較低的風險。以產業別區分的話，交通基礎設施及媒體被歸類為 ESG 風險較低的產業，且亞洲及北美金融產業的 ESG 風險高於其他行業，可能是因地區出現金融方面的醜聞，在社會、公司治理方面有性別歧視、數據不透明、治理不善等問題所導致。

臺灣近年為了朝 2050 淨零目標前進，推動越來越多相關政策，洪承豐(2023)表示，ESG 在企業營運、績效、金融資源方面具有重要的角色，隨著我國 2022 年金管會推出的「綠色金融行動方案 3.0」政策，呼籲 2050 淨零目標，在概念上與國際趨勢接軌，除了推動金融產業在永續方面的揭露外，也應兼顧中小企業的參與及提供更多永續方面的輔導資源。沈中天(2024)透過問卷調查發現，民眾對於政府課徵企業碳稅的讚成度極高，在 ESG 影響上皆為顯著。臺灣在 2023 年擴大永續報告書的編制政策，王昱晴與陳計良(2025)發現，政府在擴大實施永續報告書之編制後，企業的 ESG 評分有顯著的增加。

第二節 金融健全指標與巴塞爾協定相關研究

在金融穩定方面，Erdi, Ümit, Selim and Abdelbari(2023) 以 2017 年至 2022 年 6 間土耳其傳統銀行及 5 間伊斯蘭銀行為樣本，分析銀行的財務穩健性指標。研究結果發現，財務穩健性表現較良好的銀行具有較高的資本適足率，破產風險較低，也具有較高的償債能力。高慈敏（2020）將 97 個國家資料分群並以此為樣本進行實證分析，探討央行獨立性之金融穩定效果。研究發現，財政的收入比率越高，金融穩定性越好，除此之外，總體經濟、是否為歐盟會員國、自由的金融市場等，也會對金融穩定性帶來影響。若國家的獨立性偏低，制度的轉換能夠增強金融穩定。楊合炳（2024）認為，金融穩定是保障金融業服務品質的重要因素，在 ESG 議題越受重視，應將「以人為本」的理念帶入到金融業的管理中，提升金融機構的服務品質。

對於巴塞爾協定三實施之影響，Kavita and Kumar (2024) 以 2008 年至 2017 年印度 21 家公部門銀行為樣本，探討巴塞爾協定三前後對銀行之影響。研究發現，施行巴塞爾協定三後，銀行的資本適足率有提高，而擁有充足資本的銀行使金融體系具有穩定性及經濟成長。Mitchell (2022) 以 2011 年至 2019 年巴塞爾銀行監理委員會成員國實施巴塞爾協定三之情況為樣本，探討巴塞爾協定三之實施後之影響。研究發現，國家政策是基於銀行還是資本市場的金融體系，與巴塞爾協定三的實施情形有顯著的影響。以銀行本位之國家來說，會較快落實可以降低銀行成本之措施，但會延緩實施成本較高的措施。Obadire, Moyo and Munzhelele (2022) 以非洲 45 家上市銀行為樣本，探討採用巴塞爾協定三後之效率影響。研究結果發現，資本緩衝溢價與銀行營運、投資效率呈現正相關，這也表示銀行的監管越嚴格，銀行的效率越高。在研究中亦發現，銀行營運效率與流動性覆蓋率呈現正相關，這表示在非洲銀行中，擁有良好流動性覆蓋率的銀行，其營運效率也較高。

Ibrohimjon o'g'li (2025) 研究中分析巴塞爾協定中銀行資本管理的基本原

則。研究發現，巴塞爾協定所制定的資本適足率會因各地區的政策而有不同，亦認為有效的銀行資本管理對金融韌性、經濟穩定及成長來說相當重要，也要與時俱進，才能保有競爭優勢。

David, Jorge, Felix and Oscar (2022)分析 20 個歐洲國家中 79 間銀行的股票股利趨勢，探討 2014 年至 2018 年巴塞爾協定三與現金股利、股票股利發放之關係。在研究發現，金融市場在嚴重動盪時期，銀行常會使用股票股利作為補償機制，而當實施新的規定後，增強了對於股票股利的使用。銀行資本適足率的要求嚴格程度與現金股利呈負相關，與股票股利呈正相關。



第三章 研究方法

此章節將分成二個部分進行討論，第一部分為實證樣本、研究期間及資料來源，會說明本研究所取用之樣本、期間及資料來源。第二部分為實證模型、實證變數及研究假說，將說明模型的設立、變數之定義及研究假說。

第一節 實證樣本、研究期間及資料來源

本研究係以臺灣 14 家上市櫃金融控股公司為實證研究對象，另有一金融控股公司——國票金控，因數據資料不充足，故未納入本研究對象中。研究期間為 2020 年至 2024 年，因 2020 年前之部分資料不充足，故選用 2020 年開始往後共計 5 個年度作為本研究之期間。資料來源主要取自臺灣經濟新報資料庫（Taiwan Economic Journal，以下簡稱 TEJ）及各家金融控股公司年報資料。相關 ESG 之評分資料是以 TEJ 內「TESG 永續資料集」所用之評分數據與分項最為依據，請參考表 3-1「14 家金融控股公司實證樣本現況平均數據」。

表 3-1 14 家金融控股公司實證樣本現況平均數據

證券代碼	2880 華南金	2881 富邦金	2882 國泰金
實收資本額	\$137,791,733,560	\$152,657,119,050	\$162,025,101,280
TESG 等級	5.800	6.600	5.800
TESG 升降等	2.000	9.000	2.400
TESG 分數	66.962	71.506	65.926
全產業排名	0.087	0.033	0.098
交易所排名	0.136	0.056	0.148
事件雷達	84.206	84.088	79.788
信用風險	1805489612.40	1727759171.20	1666007869.40
作業風險	78085662.00	89991075.20	158123261.40
市場風險	34877059.20	68936337.80	88662801.60
環境總分	66.824	70.648	55.858
社會總分	65.406	71.244	65.754
公司治理總分	61.472	71.062	65.438
環境排名（主產業）	0.297	0.123	0.771
社會排名（主產業）	0.361	0.095	0.342
公司治理排名（主產業）	0.526	0.102	0.357
環境排名（子產業）	0.351	0.146	0.852
社會排名（子產業）	0.465	0.103	0.464
公司治理排名（子產業）	0.592	0.053	0.448
資產/GDP	160.587	470.168	538.017
資產報酬率	0.005	0.010	0.007
權益報酬率	0.088	0.124	0.099
利息淨收益/淨收益	0.528	0.550	0.563
非利息費用/淨收益	0.548	0.262	0.233
員工福利費用/非利息費用	0.635	0.554	0.608
放款及存款利差	1.342	1.564	1.958
逾放比率	0.001	0.001	0.001
備抵呆帳覆蓋率	8.461	8.874	16.013
資本適足率	0.143	0.156	0.159
第一類資本/風險性資產	0.123	0.136	0.136
普通股權益/風險性資產	0.104	0.125	0.120
槓桿比率	0.061	0.070	0.066
流動性覆蓋率	1.328	1.271	1.578
淨穩定資金率	1.373	1.325	1.495

表 3-1 14 家金融控股公司實證樣本現況平均數據（續）

證券代碼	2883 凱基金	2884 玉山金	2885 元大金
實收資本額	\$183,900,741,000	\$159,958,000,000	\$129,428,640,250
TESG 等級	4.600	5.800	5.800
TESG 升降等	1.800	1.800	2.400
TESG 分數	59.372	66.004	66.954
全產業排名	0.247	0.111	0.089
交易所排名	0.295	0.149	0.136
事件雷達	87.228	80.590	83.850
信用風險	492643528.20	1583251545.00	866579131.00
作業風險	23051122.20	113151039.80	41049428.40
市場風險	24939722.80	90802757.80	46605350.20
環境總分	69.434	70.640	70.620
社會總分	69.150	72.400	66.206
公司治理總分	69.816	72.498	66.248
環境排名（主產業）	0.180	0.124	0.124
社會排名（主產業）	0.194	0.038	0.322
公司治理排名（主產業）	0.162	0.034	0.324
環境排名（子產業）	0.218	0.177	0.124
社會排名（子產業）	0.168	0.069	0.202
公司治理排名（子產業）	0.105	0.069	0.195
資產/GDP	158.902	152.540	138.791
資產報酬率	0.008	0.006	0.010
權益報酬率	0.096	0.100	0.106
利息淨收益/淨收益	0.851	0.450	0.281
非利息費用/淨收益	0.381	0.562	0.458
員工福利費用/非利息費用	0.610	0.442	0.612
放款及存款利差	1.914	1.338	1.464
逾放比率	0.002	0.002	0.001
備抵呆帳覆蓋率	7.017	7.630	33.134
資本適足率	0.144	0.150	0.151
第一類資本/風險性資產	0.123	0.125	0.129
普通股權益/風險性資產	0.118	0.110	0.122
槓桿比率	0.077	0.063	0.068
流動性覆蓋率	1.123	1.313	1.773
淨穩定資金率	1.236	1.357	1.527

表 3-1 14 家金融控股公司實證樣本現況平均數據（續）

證券代碼	2886 兆豐金	2887 台新金	2888 新光金
實收資本額	\$148,333,783,000	\$140,761,443,000	\$195,862,573,000
TESG 等級	6.200	5.800	4.600
TESG 升降等	2.000	2.200	2.000
TESG 分數	70.944	65.280	59.788
全產業排名	0.048	0.108	0.256
交易所排名	0.071	0.163	0.289
事件雷達	86.382	81.670	78.056
信用風險	2200949419.60	1218861272.80	613702032.60
作業風險	99728322.80	101491117.80	28868810.00
市場風險	29470187.60	51124485.40	3701470.20
環境總分	64.314	71.024	63.470
社會總分	66.758	70.380	64.758
公司治理總分	68.380	72.070	67.480
環境排名（主產業）	0.407	0.108	0.442
社會排名（主產業）	0.300	0.138	0.389
公司治理排名（主產業）	0.222	0.056	0.269
環境排名（子產業）	0.460	0.147	0.525
社會排名（子產業）	0.396	0.245	0.511
公司治理排名（子產業）	0.327	0.119	0.273
資產/GDP	186.214	120.736	211.317
資產報酬率	0.007	0.006	0.002
權益報酬率	0.084	0.084	0.041
利息淨收益/淨收益	0.527	0.430	1.845
非利息費用/淨收益	0.473	0.473	0.498
員工福利費用/非利息費用	0.662	0.559	0.590
放款及存款利差	1.430	1.402	3.324
逾放比率	0.002	0.001	0.001
備抵呆帳覆蓋率	7.833	10.156	9.515
資本適足率	0.145	0.154	0.153
第一類資本/風險性資產	0.128	0.130	0.130
普通股權益/風險性資產	0.128	0.112	0.106
槓桿比率	0.072	0.069	0.067
流動性覆蓋率	1.202	1.197	1.493
淨穩定資金率	1.233	1.357	1.341

表 3-1 14 家金融控股公司實證樣本現況平均數據（續）

證券代碼	2890 永豐金	2891 中信金	2892 第一金
實收資本額	\$103,781,984,000	\$201,203,059,000	\$140,287,499,000
TESG 等級	6.200	6.200	7.000
TESG 升降等	2.400	2.000	2.000
TESG 分數	68.230	69.120	74.994
全產業排名	0.067	0.056	0.012
交易所排名	0.114	0.086	0.024
事件雷達	68.886	75.272	87.016
信用風險	1202072941.40	1908766355.00	1953187604.80
作業風險	73447982.40	176536752.40	94973027.00
市場風險	37484790.80	86171684.80	42913033.00
環境總分	70.366	71.950	70.420
社會總分	68.808	71.230	72.086
公司治理總分	69.140	70.932	71.482
環境排名（主產業）	0.135	0.062	0.135
社會排名（主產業）	0.209	0.095	0.055
公司治理排名（主產業）	0.195	0.111	0.085
環境排名（子產業）	0.176	0.072	0.178
社會排名（子產業）	0.298	0.188	0.118
公司治理排名（子產業）	0.363	0.232	0.178
資產/GDP	113.495	338.396	180.056
資產報酬率	0.007	0.007	0.005
權益報酬率	0.102	0.119	0.090
利息淨收益/淨收益	0.476	0.746	0.508
非利息費用/淨收益	0.539	0.472	0.429
員工福利費用/非利息費用	0.637	0.570	0.637
放款及存款利差	1.436	1.956	1.422
逾放比率	0.001	0.002	0.002
備抵呆帳覆蓋率	10.754	7.859	7.007
資本適足率	0.155	0.148	0.141
第一類資本/風險性資產	0.128	0.138	0.122
普通股權益/風險性資產	0.112	0.130	0.106
槓桿比率	0.068	0.062	0.060
流動性覆蓋率	1.332	1.369	1.273
淨穩定資金率	1.357	1.421	1.336

表 3-1 14 家金融控股公司實證樣本現況平均數據（續）

	5868 臺灣金控	5880 合庫金
實收資本額	\$103,125,000,000	\$152,242,105,960
TESG 等級	4.400	6.200
TESG 升降等	2.000	2.200
TESG 分數	57.488	69.574
全產業排名	0.310	0.051
交易所排名	0.331	0.083
事件雷達	91.372	86.412
信用風險	2175931052.40	1927440237.00
作業風險	71973980.40	85413076.60
市場風險	95169502.60	29936812.80
環境總分	60.580	70.062
社會總分	65.098	66.022
公司治理總分	64.270	66.834
環境排名（主產業）	0.562	0.148
社會排名（主產業）	0.371	0.329
公司治理排名（主產業）	0.407	0.297
環境排名（子產業）	0.598	0.186
社會排名（子產業）	0.447	0.427
公司治理排名（子產業）	0.537	0.435
資產/GDP	282.541	202.473
資產報酬率	0.003	0.004
權益報酬率	0.046	0.081
利息淨收益/淨收益	2.011	0.605
非利息費用/淨收益	1.072	0.501
員工福利費用/非利息費用	0.608	0.618
放款及存款利差	0.778	1.234
逾放比率	0.001	0.002
備抵呆帳覆蓋率	14.442	5.915
資本適足率	0.155	0.150
第一類資本/風險性資產	0.135	0.130
普通股權益/風險性資產	0.135	0.116
槓桿比率	0.055	0.058
流動性覆蓋率	1.446	1.376
淨穩定資金率	1.516	1.427

第二節 實證模型、實證變數及研究假說

壹、實證模型與實證變數

一、環境、社會、公司治理關聯性分析

探討永續發展指標、主產業、子產業中三大項變數分別為環境、社會及公司治理在 5 年間互相之影響，及對環境評分 4 類子項目（溫室氣體排放、能源管理、用水及廢水管理、廢棄物及有毒物質管理）、社會評分 5 類子項目（人權及社區關係、資料安全、產品品質及安全、員工資訊統計、員工健康及安全）及公司治理評分 3 類子項目（控制股權與席次、公平對待利害關係人、公司治理資訊透明度）之影響，以及對 15 項金融健全指標（資產/GDP、資產報酬率(ROA)、稅後權益報酬率(ROE)、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用、放款及存款利差、逾期放款/放款總額、備抵呆帳覆蓋率、自有資本/風險性資產、第 1 類資本/風險性資產、普通股權益第 1 類資本/風險性資產、槓桿比率、流動性覆蓋率、淨穩定資金率）之影響，最後對巴塞爾協定風險數值（信用風險、作業風險、市場風險）之影響。其實證模型如下：

$$\begin{aligned} E_{i,j,t} = & a_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim3} b1_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim3} b2_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k} \\ & + \sum_{k=1\sim3} b3_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim4} c1_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k} \\ & + \sum_{j=1\sim5} c2_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim3} c3_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k} \\ & + \sum_{j=1\sim15} c4_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim3} c5_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k} + \varepsilon_t \end{aligned}$$

式 1-1

$$\begin{aligned}
S_{i,j,t} = & d_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim3} f1_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim3} f2_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim3} f3_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim4} h1_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim5} h2_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim3} h3_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim15} h4_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim3} h5_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 1-2

$$\begin{aligned}
G_{i,j,t} = & l_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim3} m1_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim3} m2_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim3} m3_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim4} n1_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim5} n2_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim3} n3_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim15} n4_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim3} n5_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 1-3

其中， $E_{i,j,t}$ 為「環境數值」， $b1_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之環境總分（排名）數值， $b2_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之社會總分（排名）數值， $b3_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之公司治理總分（排名）數值， $c1_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k}$ 為 4 項環境評分子項目， $c2_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k}$ 為 5 項社會評分子項目， $c3_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k}$ 為 3 項公司治理評分子項目， $c4_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $c5_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k}$ 為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

$S_{i,j,t}$ 為「社會數值」， $f1_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之環境總分（排名）數值， $f2_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之社會總分（排名）數值， $f3_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之公司治理總分（排名）數值， $h1_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k}$ 為 4 項環境評分子項目， $h2_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k}$ 為 5 項社會評分子項目， $h3_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k}$ 為 3 項公司治理評分子項目， $h4_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $h5_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k}$

為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

$G_{i,j,t}$ 為「公司治理數值」， $m1_{i,j,t-1} * E_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之環境總分（排名）數值， $m2_{i,j,t-1} * S_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之社會總分（排名）數值， $m3_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之公司治理總分（排名）數值， $n1_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k}$ 為 4 項環境評分子項目， $n2_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k}$ 為 5 項社會評分子項目， $n3_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k}$ 為 3 項公司治理評分子項目， $n4_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $n5_{i,j,t-1} * G_{i,j,t-k}$ 為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

二、巴塞爾協定指標關聯性分析

探討永續發展指標、主產業、子產業中三大項變數分別為巴塞爾協定之信用風險、作業風險、市場風險在 5 年間互相之影響，以及對環境總分（排名）、社會總分（排名）、公司治理總分（排名）之影響，最後對 15 項金融健全指標之影響。其實證模型如下：

$$\begin{aligned}
 X_{i,j,t} = & o_{i,j,t} + \sum_{k=1 \sim 3} p1_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k} + \sum_{k=1 \sim 3} p2_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k} \\
 & + \sum_{k=1 \sim 3} p3_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k} + \sum_{j=1 \sim 3} q1_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k} \\
 & + \sum_{j=1 \sim 15} q2_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
 \end{aligned}$$

式 2-1

$$\begin{aligned}
 Y_{i,j,t} = & r_{i,j,t} + \sum_{k=1 \sim 3} u1_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k} + \sum_{k=1 \sim 3} u2_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k} \\
 & + \sum_{k=1 \sim 3} u3_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k} + \sum_{j=1 \sim 3} v1_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k} \\
 & + \sum_{j=1 \sim 15} v2_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
 \end{aligned}$$

式 2-2

$$\begin{aligned}
Z_{i,j,t} = & w_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim3} aa1_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim3} aa2_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim3} aa3_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim3} ab1_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim15} ab2_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 2-3

其中， $X_{i,j,t}$ 為「信用風險數值」， $p1_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之信用風險數值， $p2_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之作業風險數值， $p3_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之市場風險數值， $q1_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分（排名）數值， $q2_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， ε_t 為殘差。

$Y_{i,j,t}$ 為「作業風險數值」， $u1_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之信用風險數值， $u2_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之作業風險數值， $u3_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之市場風險數值， $v1_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分（排名）數值， $v2_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， ε_t 為殘差。

$Z_{i,j,t}$ 為「市場風險數值」， $aa1_{i,j,t-1} * X_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之信用風險數值， $aa2_{i,j,t-1} * Y_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之作業風險數值， $aa3_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之市場風險數值， $ab1_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分（排名）數值， $ab2_{i,j,t-1} * Z_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， ε_t 為殘差。

三、主要實證變數關聯性分析

探討永續發展指標、主產業、子產業中六大項變數分別為 TESG 分數、全產業排名、交易所產業排名、事件雷達、TESG 等級、TESG 升降等在 5 年間互相之影響，及對環境總分（排名）、社會總分（排名）、公司治理總分（排名）之影響，以及對 15 項金融健全指標之影響，最後對巴塞爾協定 3 項風險數值之影響。其實證模型如下：

$$\begin{aligned}
A_{i,j,t} = & ad_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim6} af1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} af2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} af3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} af4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} af5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} af6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} ah1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim15} ah2_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} ah3_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 3-1

$$\begin{aligned}
B_{i,j,t} = & al_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim6} am1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} am2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} am3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} am4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} am5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} am6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} an1_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim15} an2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} an3_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 3-2

$$\begin{aligned}
\Gamma_{i,j,t} = & ao_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim6} ap1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} ap2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} ap3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} ap4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} ap5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} ap6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} aq1_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim15} aq2_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} aq3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 3-3

$$\begin{aligned}
H_{i,j,t} = & ar_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim6} au1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} au2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} au3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} au4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} au5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} au6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} av1_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim15} av2_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} av3_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 3-4

$$\begin{aligned}
K_{i,j,t} = & aw_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim6} ba1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} ba2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} ba3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} ba4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} ba5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} ba6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} bb1_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim15} bb2_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} bb3_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 3-5

$$\begin{aligned}
\Lambda_{i,j,t} = & bd_{i,j,t} + \sum_{k=1\sim6} bf1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} bf2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} bf3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} bf4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{k=1\sim6} bf5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k} + \sum_{k=1\sim6} bf6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} bh1_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} + \sum_{j=1\sim15} bh2_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} \\
& + \sum_{j=1\sim3} bh3_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k} + \varepsilon_t
\end{aligned}$$

式 3-6

其中， $A_{i,j,t}$ 為「TESG 分數數值」， $af1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 分數數值， $af2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之全產業排名數值， $af3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之交易所產業排名數值， $af4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之事件雷達， $af5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 等級， $af6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 升降等， $ah1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分（排名）數值， $ah2_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $ah3_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

$B_{i,j,t}$ 為「全產業排名數值」， $am1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 分數數值， $am2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之全產業排名數值， $am3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之交易所產業排名數值， $am4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之事件雷達， $am5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 等級， $am6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 升降等， $an1_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分（排名）數值， $an2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $an3_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

$\Gamma_{i,j,t}$ 為「交易所產業數值」， $ap1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 分數數值， $ap2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之全產業排名數值， $ap3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之交易所產業排名數值， $ap4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之事件雷達， $ap5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 等級， $ap6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 升降等， $aq1_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分（排名）數值， $aq2_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $aq3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

$H_{i,j,t}$ 為「事件雷達」， $au1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 分數數值， $au2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之全產業排名數值， $au3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之交易所產業排名數值， $au4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之事件雷達， $au5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 等級， $au6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 升降等， $av1_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分（排名）數值， $av2_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $av3_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$

為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

$K_{i,j,t}$ 為「TESG 等級」， $ba1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 分數數值， $ba2_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之全產業排名數值， $ba3_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之交易所產業排名數值， $ba4_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之事件雷達， $ba5_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 等級， $ba6_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 升降等， $bb1_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分(排名)數值， $bb2_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $bb3_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

$\Lambda_{i,j,t}$ 為「TESG 升降等」， $bf1_{i,j,t-1} * A_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 分數數值， $bf1_{i,j,t-1} * B_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之全產業排名數值， $bf1_{i,j,t-1} * \Gamma_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之交易所產業排名數值， $bf1_{i,j,t-1} * H_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之事件雷達， $bf1_{i,j,t-1} * K_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 等級， $bf1_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為前一至五期之 TESG 升降等， $bh1_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為永續發展指標環境、社會、公司治理總分(排名)數值， $bh2_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為 15 項金融健全指標數值， $bh3_{i,j,t-1} * \Lambda_{i,j,t-k}$ 為 3 項巴塞爾協定風險值， ε_t 為殘差。

詳細變數說明請見表 3-2「變數說明表」。

表 3-2 變數說明表

變數名稱	變數說明
環境總分	依據 GRI 規範，環境構面的揭露項
社會總分	依據 GRI 規範，環境構面的揭露項
公司治理總分	依據 GRI 規範，公司治理構面的揭露項
溫室氣體排放	包含企業碳排放量、歐洲能源交易所碳交易價格、災害風險分級（坡地/淹水）碳排分析與碳指數、環境類_ISO 認證、加入國際倡議組織等評估變數
能源管理	包含發行綠債及永續債、企業使用綠電情形、產業用電量模組、環保標章等評估變數
用水及廢水管理	包含企業用水量、環境類_ISO 認證、廢棄物管理等評估變數
廢棄物及有毒物質管理	包含列管事業污染源裁處資料等評估變數
人權及社區關係	包含企業捐贈情形等評估變數
資料安全	包含社會類_ISO 認證、臺灣地區作業風險資料等評估變數
產品品質及安全	包含藥品 GMP 認證-廠商清單、MIT 產品標章認證、社會類_ISO 認證、臺灣地區作業風險資料等評估變數
員工資訊統計	包含員工學歷構成、基層員工薪酬、企業進用身障人不足額等評估變數
員工健康及安全	包含違反勞基法企業、員工申請育嬰假情形、員工職業傷害、社會類_ISO 認證等評估變數
控制股權與席次	包含控制持股與董監結構、功能性委員會出席狀況彙總、董事性別組成等評估變數
公平對待利害關係人	包含會計師報告基本資料、董監酬勞等評估變數
公司治理資訊透明度	包含 TWSE 公司治理評鑑等評估變數
資產/GDP	資產/國內生產毛額（計算時資產以「千元」為單位，GDP 以「百萬元」為單位）
資產報酬率	稅前淨利/平均資產
權益報酬率	稅後淨利/平均權益
利息淨收益/淨收益	利息淨收益/淨收益
非利息費用/淨收益	非利息費用/淨收益
員工福利費用/非利息費用	員工福利費用/非利息費用
放款及存款利差	放款加權平均利率-存款加權平均利率
逾放比率	逾期放款/放款總額
備抵呆帳覆蓋率	放款備抵呆帳/逾期放款
資本適足率	集團合格資本淨額/集團法定資本需求
第一類資本/風險性資產	第一類資本/風險性資產

普通股權益/風險性資產 槓桿比率	普通股權益第一類資本/風險性資產 第一類資本/暴險總額
流動性覆蓋率	合格高品質流動性資產總額/未來 30 個日曆日內之淨現金流出總額
淨穩定資金率	可用穩定資金/應有穩定資金
信用風險	借款人因本身體質惡化或其他因素，導致借款人不履行其契約義務而產生之違約損失風險
作業風險	因銀行內部作業、人員及系統之不當或失誤，或因外部事件造成損失之風險
市場風險	因市場價格變動造成對銀行資產負債表內及表外部位可能產風之損失
TESG 等級	透過相關揭露佐證企業在執行 ESG 各構面的程度
TESG 升降等	根據上一年度「TESG 等級」評估其上升、維持或下降
TESG 分數	根據 GRI 準則及臺灣市場可得資訊，量化 ESG 資訊
全產業排名	該公司 ESG 於全產業排名
交易所排名	該公司 ESG 於交易所子產業排名
事件雷達	經由事件雷達分數納入 TESG 永續發展指標轉換而得，能快速辨別公開發行公司之 ESG 事件風險程度

貳、研究假說

一、永續發展指標關聯性研究假說

以環境、社會、公司治理關聯性分析實證模型為基礎，假設環境總分（排名）、社會總分（排名）、公司治理總分（排名）為應變數，5 期環境總分（排名）、5 期社會總分（排名）、5 期公司治理總分（排名）、環境評分 4 類子項目、社會評分 5 類子項目、公司治理評分 3 類子項目、15 項金融健全指標、巴塞爾協定 3 項風險數值為自變數，其虛無假說如下：

H_0^{1-1} ：環境、社會、公司治理之績效會互相受到影響。

H_0^{1-2} ：環境、社會、公司治理之績效會受 SASB 分項影響。

H_0^{1-3} ：環境、社會、公司治理之績效會受金融健全指標影響。

H_0^{1-4} ：環境、社會、公司治理之績效會受巴塞爾協定三項風險影響。

二、巴塞爾協定指標關聯性研究假說

以巴塞爾 3 項風險數值關聯性分析實證模型為基礎，假設信用風險、作業風險、市場風險為應變數，5 期信用風險、5 期作業風險、5 期市場風險、環境總分（排名）、社會總分（排名）、公司治理總分（排名）、15 項金融健全指標為自變數，其虛無假說如下：

H_0^{2-1} ：巴塞爾協定三項風險互相受到影響。

H_0^{2-2} ：巴塞爾協定三項風險會受環境、社會、公司治理總分影響。

H_0^{2-3} ：巴塞爾協定三項風險會受金融健全指標影響。

三、主要實證變數關聯性聯性研究假說

以 TESG 分數、全產業排名、交易所產業排名、事件雷達、TESG 等級、TESG 升降等為應變數，5 期 TESG 分數、5 期全產業排名、5 期交易所產業排名、5 期事件雷達、5 期 TESG 等級、5 期 TESG 升降、環境總分（排名）、社會總分（排名）、公司治理總分（排名）、15 項金融健全指標、巴塞爾協定 3 項風險數值為自變數，其虛無假說如下：

H_0^{3-1} ：主要實證變數會互相受到影響。

H_0^{3-2} ：主要實證變數會受環境、社會、公司治理總分影響。

H_0^{3-3} ：主要實證變數會受金融健全指標影響。

H_0^{3-4} ：主要實證變數會受巴塞爾協定三項風險影響。

第四章 實證結果

此章節將觀察臺灣上市櫃金融控股公司統計資料，並分成二個部分進行討論，第一部分為敘述統計，會分成六項變數進行細部討論。第二部分為實證結果與假說驗證結果，會分成三大項變數，每一變數再根據永續發展指標總分、主產業排名及子產業排名進行細部分析。

第一節 敘述統計

壹、永續發展指標變數

永續發展指標變數包含環境總分及其四類子項目（氣體排放、能源管理、水管理、廢棄物管理）、社會總分及其五類子項目（人權及社區、資料安全、產品品質、員工資訊、員工健康）、公司治理總分及其三類子項目（控制股權、利害關係人、資訊透明度），觀察表 4-1，其「平均數」顯示介於 37.91 至 87.033 之間，最小值為控制股權，最大值為能源管理；「變異數」介於 3.504 至 30.636 之間，最小值為社會總分，最大值為產品品質；「偏態係數」介於 -5.462 至 0.545 之間，最小值為利害關係人，最大值為產品品質，多數呈現左偏，只有產品品質及控制股權呈現右偏，且非常態；「峰態係數」介於 1.789 至 31.615 之間，最小值為產品品質，最大值為利害關係人，多呈現高狹峰，且非常態；透過「Jarque-Bera」檢定發現數值多呈現非常態分佈，只有控制股權呈現常態分佈；最後，利用「單根檢定」發現數據多呈現定態，只有控制股權呈現非定態。

表 4-1 敘述統計-永續發展指標分數表

	氣體排放	能源管理	水管理	廢棄物 管理	環境總分	人權及 社區	資料安全	產品品質
個數	70	70	70	70	70	70	70	70
平均數	59.969	87.033	65.412	77.664	67.586	80.761	78.677	48.753
變異數	28.601	14.618	30.089	19.535	5.129	18.090	17.851	30.636
中位數	67.240	90.910	69.515	86.210	69.560	85.795	83.335	37.930
最大值	99.480	99.480	99.480	99.480	73.000	98.330	99.480	98.450
最小值	0.560	30.460	1.550	27.840	55.260	34.210	2.780	1.670
偏態	-0.887	-2.679	-0.918	-1.228	-1.327	-1.673	-1.812	0.545
峰態	2.681	10.208	2.808	3.127	3.672	4.847	7.320	1.789
Jarque-Bera	9.481*	235.249*	9.942*	17.645*	21.863*	42.614*	92.729*	7.735*
ADF	-5.938*	-4.831*	-3.619*	-4.275*	-4.165*	-3.360*	-6.052*	-5.189*
	員工資訊	員工健康	社會總分	控制股權	利害 關係人	資訊 透明度	公司治理 總分	
個數	70	70	70	70	70	70	70	
平均數	76.146	82.584	68.236	37.910	51.419	78.734	68.366	
變異數	20.412	15.658	3.504	24.542	8.481	17.897	3.748	
中位數	83.160	86.945	68.650	40.435	52.220	80.410	69.405	
最大值	99.480	99.480	73.000	88.890	55.110	96.390	73.000	
最小值	24.710	29.550	55.810	0.560	2.840	22.990	55.810	
偏態	-0.975	-1.305	-0.788	0.161	-5.462	-1.799	-1.023	
峰態	2.957	4.804	3.668	1.946	31.615	6.316	3.601	
Jarque-Bera	11.101*	29.370*	8.541*	3.545	2736.268*	69.835*	13.273*	
ADF	-2.984*	-5.026*	-5.286*	-2.395	-5.694*	-4.201*	-4.769*	

貳、永續發展指標變數——主產業排名

永續發展指標變數——主產業排名，包含環境總分及其四類子項目（氣體排放、能源管理、水管理、廢棄物管理）、社會總分及其五類子項目（人權及社區、資料安全、產品品質、員工資訊、員工健康）、公司治理總分及其三類子項目（控制股權、利害關係人、資訊透明度），觀察表 4-2，其「平均數」顯示介於 0.131 至 0.626 之間，最小值為能源管理，最大值為控制股權；「變異數」介

於 0.088 至 0.309 之間，最小值為能源管理，最大值為產品品質；「偏態係數」介於-0.552 至 5.179 之間，最小值為產品品質，最大值為利害關係人，多數呈現右偏，只有產品品質及控制股權呈現左偏，且非常態；「峰態係數」介於 1.774 至 29.64 之間，最小值為產品品質，最大值為利害關係人，多呈現高狹峰，且非常態；透過「Jarque-Bera」檢定發現數值多呈現非常態分佈，只有社會總分及控制股權呈現常態分佈；最後，利用「單根檢定」發現數據多呈現定態，只有控制股權呈現非定態。

表 4-2 敘述統計-主產業排名

	氣體排放	能源管理	水管理	廢棄物 管理	環境總分	人權及 社區	資料安全	產品品質
個數	70	70	70	70	70	70	70	70
平均數	0.403	0.131	0.347	0.225	0.259	0.196	0.216	0.520
變異數	0.288	0.145	0.302	0.199	0.226	0.183	0.177	0.309
中位數	0.318	0.092	0.306	0.126	0.176	0.148	0.172	0.653
最大值	1.000	0.695	0.990	0.722	0.800	0.684	0.978	0.989
最小值	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.022	0.010	0.021
偏態	0.915	2.730	0.958	1.244	1.275	1.717	1.819	-0.552
峰態	2.693	10.441	2.861	3.148	3.582	4.968	7.446	1.774
Jarque-Bera	10.036*	248.424*	10.761*	18.125*	19.962*	45.694*	96.265*	7.933*
ADF	-5.961*	-4.780*	-3.618*	-4.213*	-4.194*	-3.346*	-6.041*	-5.223*
	員工資訊	員工健康	社會總分	控制股權	利害 關係人	資訊 透明度	公司治理 總分	
個數	70	70	70	70	70	70	70	
平均數	0.243	0.178	0.231	0.626	0.482	0.212	0.225	
變異數	0.204	0.157	0.157	0.247	0.088	0.178	0.167	
中位數	0.167	0.130	0.222	0.600	0.478	0.196	0.182	
最大值	0.758	0.705	0.767	1.000	0.979	0.789	0.767	
最小值	0.010	0.010	0.011	0.111	0.432	0.041	0.010	
偏態	0.964	1.337	0.666	-0.173	5.179	1.902	0.930	
峰態	2.916	4.835	3.355	1.958	29.640	6.696	3.335	
Jarque-Bera	10.855*	30.670*	5.547	3.517	2382.888*	82.067*	10.415*	
ADF	-2.986*	-5.064*	-5.158*	-2.369	-5.646*	-4.115*	-4.782*	

參、永續發展指標變數——子產業排名

永續發展指標變數——子產業排名，包含環境總分及其四類子項目（氣體排放、能源管理、水管理、廢棄物管理）、社會總分及其五類子項目（人權及社區、資料安全、產品品質、員工資訊、員工健康）、公司治理總分及其三類子項目（控制股權、利害關係人、資訊透明度），觀察表 4-3，其「平均數」顯示介於 0.185 至 0.666 之間，最小值為能源管理，最大值為控制股權；「變異數」介於 0.081 至 0.316 之間，最小值為利害關係人，最大值為產品品質；「偏態係數」介於 -0.348 至 4.848 之間，最小值為控制股權，最大值為利害關係人，多數呈現右偏，只有產品品質及控制股權呈現左偏，且非常態；「峰態係數」介於 2.107 至 27.419 之間，最小值為控制股權，最大值為利害關係人，多呈現低闊峰，且非常態；透過「Jarque-Bera」檢定發現數值多呈現非常態分佈，只有溫室氣體、員工資訊、社會總分、控制股權及公司治理總分呈現常態分佈；最後，利用「單根檢定」發現數據多呈現定態，只有控制股權呈現非定態。

表 4-3 敘述統計-子產業排名

	氣體排放	能源管理	水管理	廢棄物 管理	環境總分	人權及 社區	資料安全	產品品質
個數	70	70	70	70	70	70	70	70
平均數	0.447	0.185	0.378	0.271	0.301	0.257	0.270	0.522
變異數	0.286	0.165	0.307	0.208	0.242	0.193	0.192	0.316
中位數	0.383	0.158	0.315	0.171	0.220	0.211	0.220	0.610
最大值	1.000	0.763	1.000	0.789	0.895	0.763	1.000	1.000
最小值	0.026	0.026	0.026	0.031	0.026	0.037	0.026	0.029
偏態	0.436	1.945	0.654	0.988	1.137	1.439	1.267	-0.248
峰態	1.932	6.952	2.203	2.592	3.281	4.313	5.048	1.653
Jarque-Bera	5.545	89.705*	6.846*	11.876*	15.311*	29.184*	30.964*	6.008*
ADF	-5.902*	-3.165*	-3.515*	-4.222*	-4.077*	-3.518*	-5.676*	-5.189*
	員工資訊	員工健康	社會總分	控制股權	利害 關係人	資訊 透明度	公司治理 總分	
個數	70	70	70	70	70	70	70	
平均數	0.277	0.230	0.293	0.666	0.502	0.242	0.280	
變異數	0.184	0.185	0.184	0.230	0.081	0.188	0.192	

中位數	0.250	0.162	0.270	0.685	0.500	0.211	0.237
最大值	0.737	0.771	0.800	1.000	0.947	0.816	0.800
最小值	0.031	0.026	0.029	0.200	0.414	0.031	0.026
偏態	0.641	1.066	0.517	-0.348	4.848	1.594	0.640
峰態	2.683	3.379	2.551	2.107	27.419	5.532	2.544
Jarque-Bera	5.083	13.682*	3.704	3.739	2013.281*	48.352*	5.380
ADF	-3.869*	-5.092*	-4.894*	-2.374	-3.411*	-4.028*	-4.199*

肆、金融健全指標變數

金融健全指標變數包含一項資產規模數據(資產/GDP)、六項盈餘及獲利能力數據(資產報酬率、權益報酬率、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用、放款及存款利差)、二項資產品質數據(逾期放款/放款總額、備抵呆帳覆蓋率)、四項資本適足性數據(自有資本/風險性資產、第1類資本/風險性資產、普通股權益第1類資本/風險性資產、槓桿比率)及二項流動性數據(流動性覆蓋率、淨穩定資金率)，觀察表4-4，其「平均數」顯示介於0.002至232.445之間，最小值為逾放比率，最大值為資產/GDP；「變異數」介於0.001至127.04之間，最小值為逾放比率，最大值為資產/GDP；「偏態係數」介於-1.308至6.758之間，最小值為員工福利費用/非利息費用，最大值為非利息費用/淨收益，多數呈現右偏，只有權益報酬率及員工福利費用/非利息費用呈現左偏，且非常態；「峰態係數」介於2.456至52.912之間，最小值為槓桿比率，最大值為非利息費用/淨收益，多呈現高狹峰，且非常態；透過「Jarque-Bera」檢定發現數值多呈現非常態分佈；最後，利用「單根檢定」發現數據多呈現定態，只有資產/GDP及資產報酬率呈現非定態。

表 4-4 敘述統計-金融健全指標

	資產 /GDP	資產 報酬率	權益 報酬率	利息淨收 益/淨收 益	非利息費 用/淨收 益	員工福利 費用/非 利息費用	放款及 存款利差	逾放比率
個數	70	70	70	70	70	70	70	70
平均數	232.445	0.006	0.090	0.741	0.493	0.596	1.612	0.002
變異數	127.040	0.003	0.034	1.134	0.529	0.056	0.907	0.001
中位數	183.485	0.006	0.090	0.484	0.476	0.611	1.450	0.002
最大值	546.874	0.015	0.169	8.707	4.589	0.680	8.520	0.003
最小值	107.040	-0.002	-0.032	0.233	0.101	0.432	0.670	0.000
偏態	1.348	0.662	-0.405	5.671	6.758	-1.308	6.406	0.338
峰態	3.569	4.282	4.795	37.776	52.912	4.705	49.650	4.055
Jarque-Bera	22.156*	9.897*	11.313*	3902.440*	7798.768*	28.425*	6825.976*	4.582
ADF	-2.414	-2.647	-3.084*	-7.529*	-8.579*	-3.926*	-7.243*	-4.672*
	備抵呆帳 覆蓋率	資本 適足率	第一類資 本/風險 性資產	普通股權 益/風險 性資產	槓桿比率	流動性 覆蓋率	淨穩定 資金率	
個數	70	70	70	70	70	70	70	
平均數	11.043	0.150	0.129	0.117	0.065	1.362	1.379	
變異數	8.773	0.008	0.008	0.012	0.007	0.220	0.097	
中位數	8.508	0.150	0.130	0.116	0.065	1.320	1.370	
最大值	66.093	0.170	0.150	0.150	0.080	2.376	1.591	
最小值	4.248	0.133	0.114	0.097	0.050	1.071	1.146	
偏態	4.414	0.423	0.381	0.704	0.164	1.820	0.085	
峰態	25.603	2.863	3.120	3.218	2.456	8.182	2.728	
Jarque-Bera	1717.435*	2.139	1.733	5.921	1.174	116.945*	0.299	
ADF	-4.208*	-6.097*	-6.336*	-4.869*	-3.253*	-5.010*	-3.866*	

伍、主要實證變數及巴塞爾協定變數

主要實證變數包含 TESG 等級、TESG 升降等、TESG 分數、全產業排名、交易所排名、事件雷達，觀察表 4-5，其「平均數」顯示介於 0.112 至 82.487 之間，最小值為全產業排名，最大值為事件雷達；「變異數」介於 0.107 至 11.105 之間，最小值為交易所排名，最大值為事件雷達；「偏態係數」介於-0.867 至 2.107 之間，最小值為 TESG 等級，最大值為全產業排名，主要呈現右偏，且

非常態；「峰態係數」介於 2.140 至 8.250 之間，最小值為 TESG 升降等，最大值為全產業排名，多呈現高狹峰，且非常態；透過「Jarque-Bera」檢定發現數值多呈現非常態分佈；最後，利用「單根檢定」（又稱 ADF 檢定）發現數據皆呈現定態。

巴塞爾協定變數包含信用風險、作業風險、市場風險。觀察表 4-5，其「平均數」顯示介於 52199714 至 1520000000 之間，最小值為市場風險，最大值為信用風險；「變異數」介於 30116564 至 567000000 之間，最小值為市場風險，最大值為信用風險；「偏態係數」介於-0.452 至 0.935 之間，最小值為信用風險，最大值為作業風險，作業風險及市場風險呈現右偏，信用風險呈現左偏，且非常態；「峰態係數」介於 2.065 至 4.396 之間，最小值為信用風險，最大值為作業風險，作業風險呈現高狹峰，信用風險及市場風險呈現低闊峰，且非常態；透過「Jarque-Bera」檢定發現數值多呈現常態分佈，只有作業風險呈現非常態分佈；最後，利用「單根檢定」發現除信用風險外，作業風險及市場風險皆呈現定態。

表 4-5 敘述統計-主要實證變數及巴塞爾協定變數

	TESG 等級	TESG 升降等	TESG 分數	全產業排名	交易所排名
個數	70	70	70	70	70
平均數	5.786	2.071	66.582	0.112	0.149
變異數	0.931	0.688	5.733	0.109	0.107
中位數	6.000	2.000	67.380	0.078	0.129
最大值	7.000	3.000	76.620	0.562	0.512
最小值	3.000	1.000	50.450	0.005	0.010
偏態	-0.867	-0.091	-0.494	2.107	1.269
峰態	3.865	2.140	3.152	8.250	4.665
Jarque-Bera	10.941*	2.253	2.912	132.180*	26.859*
ADF	-5.375*	-8.710*	-4.775*	-5.282*	-4.710*
	事件雷達	信用風險	作業風險	市場風險	
個數	70	70	70	70	
平均數	82.487	1520000000	88277476	52199714	
變異數	11.105	567000000	46263033	30116564	

中位數	82.455	1680000000	85508710	40554485
最大值	99.620	2480000000	245000000	120000000
最小值	52.250	445000000	19597308	3234313
偏態	-0.472	-0.452	0.935	0.445
峰態	2.848	2.065	4.396	2.264
Jarque-Bera	2.662	4.926	15.891*	3.889
ADF	-5.963*	-2.882	-3.732*	-3.742*



第二節 實證結果與假說驗證結果

壹、永續發展指標關聯性結果分析

此部分以 SASB 的指標總分數、主產業、子產業當中的環境總分（排名）、社會總分（排名）、公司治理總分（排名）為主要實證變數，了解彼此之間的關聯性，並且以 2019 年至 2024 年為實證週期，了解落差時間期的影響性。接續加入三類實證變數進行研究，首先加入環境四種子項評估分數、社會五種子項評估分數以及公司治理三種子項評估分數以瞭解對個別總分（排名）產生的影響性。接著再以對應每一年度的 15 項金融健全指標加入實證當中以了解行業特質對總分（排名）的影響性，最後，再加入巴塞爾協定中的信用風險、作業分險與市場風險觀察總分（排名）的變化。

實證結果（表 4-6 至表 4-8）發現，永續發展指標總分的部分，「環境總分」會受到 2020 年社會總分影響；「社會總分」會受到 2023 年環境總分、2020 年社會總分、2020 年公司治理總分影響。在主產業指標排名的部分，「環境排名」會受到 2020 年社會排名及 2023 年公司治理排名的影響；「社會排名」會受到 2023 年環境排名、2020 年社會排名、2020 年公司治理排名的影響。子產業指標排名的部分「環境排名」受 2021 年環境排名、2020 年社會排名、2020 及 2021 年公司治理排名影響；「社會排名」會受 2023 年環境排名、2023 年公司治理排名的影響。在三個指標中，「公司治理」皆不受過去的本身或環境、社會影響。根據上述結果，局部接受研究假說 H_0^{1-1} 。

永續發展指標總分的部分，「環境總分」會受到人權及社區關係影響；「社會總分」會受到人權及社區關係、員工健康及安全影響；「公司治理總分」會受到員工健康及安全影響。在主產業指標排名的部分，「環境排名」會受到人權及社區關係、資料安全的影響；「社會排名」會受到人權及社區關係、員工健康及安全的影響。子產業指標排名的部分「環境排名」受人權及社區關係影響；「社

會排名」會受人權及社區關係影響。在三個指標中可以發現，環境、社會、公司治理主要受到 SASB 分項中社會指標的影響，因此局部接受假說 H_0^{1-2} 。

針對金融健全指標的部分，只有永續發展指標總分中的「公司治理總分」受資產報酬率影響，因此局部接受假說 H_0^{1-3} ，但在主產業及子產業指標排名的部分，皆不受金融健全指標各項目的影響，因此拒絕 H_0^{1-3} 。

另外，針對巴塞爾協定風險的部分，永續發展指標總分與主產業指標排名中，「環境總分」受到信用風險影響；「社會總分」受到信用風險及市場風險影響。子產業指標排名的部分，「社會排名」會受信用風險及市場風險的影響。根據上述結果，只有信用風險及市場風險會產生影響，因此部分接受假說 H_0^{1-4} 。



表 4-6 永續發展指標-永續發展指標總分

ESG 分數	2024 年環境總分	2024 年社會總分	2024 年公司治理總分
常數項	37.313	49.797	47.792
2023 年環境總分	-0.203	-0.573*	-0.070
2022 年環境總分	0.146	0.101	0.083
2021 年環境總分	0.225	0.151	0.147
2020 年環境總分	-0.173	0.179	0.149
2019 年環境總分	0.084	-0.032	-0.149
2023 年社會總分	0.097	0.237	0.348
2022 年社會總分	0.090	-0.106	0.232
2021 年社會總分	-0.172	0.282	0.089
2020 年社會總分	0.540*	0.507*	0.171
2019 年社會總分	-0.304	-0.115	-0.457
2023 年公司治理總分	0.439	0.399	-0.085
2022 年公司治理總分	-0.022	0.209	0.098
2021 年公司治理總分	-0.209	-0.384	-0.226
2020 年公司治理總分	-0.450	-0.694*	-0.318
2019 年公司治理總分	0.367	-0.031	0.364
溫室氣體排放	-0.004	0.018	-0.014
能源管理	-0.023	-0.079	-0.080
用水及廢水管理	0.023	0.002	0.017
廢棄物及有毒物質管理	-0.056	0.072	0.055
人權及社區關係	0.240*	0.150*	-0.045
資料安全	0.074	0.026	0.050
產品品質及安全	-0.024	0.011	0.016
員工資訊統計	0.064	-0.052	-0.003
員工健康及安全	-0.009	0.146*	0.140*
控制股權與席次	0.015	0.023	-0.008
公平對待利害關係人	-0.039	0.022	0.050
公司治理資訊透明度	-0.059	-0.066	-0.047
資產/GDP	0.008	-0.015	-0.004
資產報酬率(ROA)	65.492	687.490	1643.642*
稅後權益報酬率(ROE)	41.906	-96.301	-130.788
利息淨收益/淨收益	-1.431	-3.248	-4.168
非利息費用/淨收益	3.537	6.235	8.924
員工福利費用/非利息費用	-28.160	21.902	4.083

放款及存款利差(百分點)	-0.106	-0.244	0.328
逾期放款/放款總額	838.941	-556.654	2790.933
備抵呆帳覆蓋率	-0.009	0.056	0.107
自有資本/風險性資產	354.417	122.113	106.758
第1類資本/風險性資產	-361.379	137.475	340.025
普通股權益第1類資本/風險性資產	232.972	21.413	-144.004
槓桿比率	-376.693	-231.389	-303.213
流動性覆蓋率	-2.342	-4.325	-7.440
淨穩定資金率	-3.395	-23.312	-22.163
信用風險	-0.001*	-0.001*	-0.001
作業風險	0.001	0.001	0.001
市場風險	-0.001	0.001*	0.001
R-squared	0.942	0.872	0.843
Adj. R-squared	0.806	0.569	0.470
Sum sq. resid	103.766	100.909	111.153
S.E. equation	2.337	2.305	2.419
F-statistic	6.918	2.879	2.262
Log likelihood	-107.433	-106.526	-109.668
Akaike AIC	4.721	4.693	4.790
Schwarz SC	6.260	6.232	6.329
Mean dependent	67.645	68.453	68.896
S.D. dependent	5.309	3.511	3.323
Determinant resid covariance (dof adj.)		74.639	
Determinant resid covariance		1.864	
Log likelihood		-296.935	
Akaike information criterion		13.383	
Schwarz criterion		17.999	

表 4-7 永續發展指標-主產業指標總排名

SASB 主產業排名	2024 年環境排名	2024 年社會排名	2024 年公司治理排名
常數項	-0.626	-0.594	-0.543
2023 年環境排名	-0.201	-0.568*	-0.073
2022 年環境排名	0.200	0.136	0.134
2021 年環境排名	0.224	0.136	0.107
2020 年環境排名	-0.248	0.158	0.101
2019 年環境排名	0.099	-0.056	-0.144
2023 年社會排名	0.121	0.286	0.337
2022 年社會排名	0.057	-0.158	0.172
2021 年社會排名	-0.225	0.281	0.025
2020 年社會排名	0.579*	0.507*	0.158
2019 年社會排名	-0.285	-0.114	-0.434
2023 年公司治理排名	0.431*	0.408	-0.009
2022 年公司治理排名	-0.094	0.186	0.060
2021 年公司治理排名	-0.177	-0.368	-0.160
2020 年公司治理排名	-0.409	-0.685*	-0.238
2019 年公司治理排名	0.364	0.018	0.381
溫室氣體排放	-0.041	0.054	-0.095
能源管理	-0.119	-0.365	-0.401
用水及廢水管理	0.130	0.030	0.118
廢棄物及有毒物質管理	-0.262	0.278	0.237
人權及社區關係	1.086*	0.651*	-0.147
資料安全	0.377*	0.164	0.291
產品品質及安全	-0.140	0.030	0.029
員工資訊統計	0.236	-0.250	-0.069
員工健康及安全	-0.105	0.624*	0.559
控制股權與席次	0.027	0.106	-0.080
公平對待利害關係人	-0.139	0.120	0.293
公司治理資訊透明度	-0.224	-0.259	-0.179
資產/GDP	-0.001	0.001	0.001
資產報酬率(ROA)	0.711	-31.272	-69.182
稅後權益報酬率(ROE)	-2.285	4.238	5.354
利息淨收益/淨收益	0.063	0.156	0.196
非利息費用/淨收益	-0.164	-0.301	-0.410
員工福利費用/非利息費用	1.250	-0.876	-0.064

放款及存款利差(百分點)	0.008	0.009	-0.013
逾期放款/放款總額	-28.183	13.020	-128.646
備抵呆帳覆蓋率	0.002	-0.002	-0.003
自有資本/風險性資產	-18.533	-5.892	-7.590
第1類資本/風險性資產	19.861	-5.344	-10.085
普通股權益第1類資本/風險性資產	-11.895	-1.293	3.773
槓桿比率	17.767	11.056	14.497
流動性覆蓋率	0.101	0.181	0.362
淨穩定資金率	0.085	0.998	0.825
信用風險	0.001*	0.001*	0.001
作業風險	-0.001	-0.001	-0.001
市場風險	0.001	-0.001*	-0.001
R-squared	0.949	0.877	0.843
Adj. R-squared	0.828	0.587	0.471
Sum sq. resids	0.178	0.193	0.225
S.E. equation	0.097	0.101	0.109
F-statistic	7.857	3.023	2.264
Log likelihood	99.471	96.928	91.963
Akaike AIC	-1.645	-1.567	-1.414
Schwarz SC	-0.106	-0.028	0.125
Mean dependent	0.256	0.221	0.202
S.D. dependent	0.234	0.157	0.149
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.001	
Determinant resid covariance		0.001	
Log likelihood		313.258	
Akaike information criterion		-5.393	
Schwarz criterion		-0.776	

表 4-8 永續發展指標-子產業指標總排名

SASB 子產業排名	2024 年環境排名	2024 年社會排名	2024 年公司治理排名
常數項	-0.512	-1.342	-0.561
2023 年環境排名	-0.165	-0.598*	-0.177
2022 年環境排名	0.082	0.501	0.024
2021 年環境排名	0.327*	0.024	0.022
2020 年環境排名	-0.016	-0.223	0.163
2019 年環境排名	0.157	-0.313	-0.063
2023 年社會排名	0.078	0.178	0.335
2022 年社會排名	0.078	-0.368	-0.010
2021 年社會排名	-0.403	-0.023	-0.108
2020 年社會排名	0.494*	0.278	0.280
2019 年社會排名	-0.253	-0.009	0.003
2023 年公司治理排名	0.284	0.830*	0.094
2022 年公司治理排名	-0.181	-0.057	0.261
2021 年公司治理排名	-0.388*	-0.150	-0.083
2020 年公司治理排名	-0.534*	-0.129	-0.343
2019 年公司治理排名	0.129	0.309	0.006
溫室氣體排放	0.077	-0.167	0.006
能源管理	-0.183	-0.482	-0.361
用水及廢水管理	0.047	0.344	0.069
廢棄物及有毒物質管理	0.049	0.436	0.163
人權及社區關係	0.700*	0.722*	0.080
資料安全	0.011	0.518	0.129
產品品質及安全	0.041	-0.182	0.086
員工資訊統計	0.049	-0.175	0.031
員工健康及安全	-0.045	0.296	0.313
控制股權與席次	-0.007	-0.127	-0.043
公平對待利害關係人	-0.342	0.365	0.111
公司治理資訊透明度	-0.189	-0.230	-0.238
資產/GDP	0.001	-0.001	-0.001
資產報酬率(ROA)	12.692	43.728	-46.133
稅後權益報酬率(ROE)	-2.162	-2.673	3.667
利息淨收益/淨收益	0.175	0.167	0.207
非利息費用/淨收益	-0.386	-0.273	-0.445
員工福利費用/非利息費用	0.684	-0.605	0.540

放款及存款利差(百分點)	0.012	0.007	-0.021
逾期放款/放款總額	9.591	22.253	-146.135
備抵呆帳覆蓋率	-0.002	0.007	-0.004
自有資本/風險性資產	-5.741	-28.555	0.486
第1類資本/風險性資產	0.120	31.125	-15.759
普通股權益第1類資本/風險性資產	0.510	-17.986	9.428
槓桿比率	7.708	24.595	-0.138
流動性覆蓋率	-0.051	0.065	0.269
淨穩定資金率	0.518	1.389	0.666
信用風險	0.001	0.001*	0.001
作業風險	-0.001	-0.001	0.001
市場風險	-0.001	-0.001*	-0.001
R-squared	0.963	0.840	0.843
Adj. R-squared	0.874	0.463	0.470
Sum sq. resids	0.149	0.344	0.315
S.E. equation	0.089	0.135	0.129
F-statistic	10.909	2.224	2.264
Log likelihood	105.252	78.073	80.943
Akaike AIC	-1.823	-0.987	-1.075
Schwarz SC	-0.284	0.552	0.464
Mean dependent	0.297	0.280	0.256
S.D. dependent	0.250	0.184	0.177
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.001	
Determinant resid covariance		0.001	
Log likelihood		280.484	
Akaike information criterion		-4.384	
Schwarz criterion		0.232	

貳、巴塞爾協定關聯性結果分析

本研究以巴塞爾協定中信用風險、作業風險及市場風險為主要實證變數，了解彼此之間的關聯性，並且以 2019 年至 2024 年為實證週期，了解落差時間期的影響性。接續加入二類實證變數進行研究，首先加入 SASB 的三項總分數（排名），分別為環境總分（排名）、社會總分（排名）以及公司治理總分（排名）以瞭解對個別總分（排名）產生的影響性。接著再以對應每一年度的 15 項金融健全指標加入實證當中以了解行業特質對總分（排名）的影響性。

實證結果（表 4-9 至表 4-11）發現，在永續發展指標總分的部分，「作業風險」受到 2019 年市場風險的影響；「市場風險」受到 2021 年及 2022 年信用風險、2021 年作業風險影響。在主產業的部分，「市場風險」受到 2021 年信用風險及 2021 年作業風險的影響。子產業的部分，「市場風險」受到 2021 年及 2022 年信用風險、2021 年作業風險影響。根據上述結果，只能部分接受假說 H_0^{2-1} ，且主要是市場風險較受到另外兩項風險影響。

與環境、社會、公司治理相關連的部分，在永續發展指標總分中，「信用風險」及「市場風險」會受環境總分影響。在主產業中，「信用風險」會受環境排名影響。子產業中，「信用風險」會受環境排名及公司治理排名影響；「作業風險」會受公司治理排名影響。根據上述結果，接受部分假說 H_0^{2-2} ，另外可以發現社會指標並不會影響這三項風險。

針對與金融健全指標關聯性的部分，在永續發展指標總分中，「信用風險」受資產/GDP、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用、逾期放款/放款總額、備抵呆帳覆蓋率、流動性覆蓋率影響；「作業風險」受資產/GDP、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用、逾期放款/放款總額、備抵呆帳覆蓋率、自有資本/風險性資產、普通股權益第 1 類資本/風險性資產等影響；「市場風險」會受資產報酬率、權益報酬率、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用等影響。在主產業中，「信用風險」受資產/GDP、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用、逾期放款/放款總額、備抵呆帳覆蓋率、流動性

覆蓋率影響；「作業風險」受資產/GDP、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、逾期放款/放款總額、備抵呆帳覆蓋率、自有資本/風險性資產、第 1 類資本/風險性資產、普通股權益第 1 類資本/風險性資產等影響；「市場風險」受資產報酬率、權益報酬率、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用等影響。在子產業中，「信用風險」受資產/GDP、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用、逾期放款/放款總額、備抵呆帳覆蓋率、流動性覆蓋率影響；「作業風險」受資產/GDP、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用、逾期放款/放款總額、備抵呆帳覆蓋率、自有資本/風險性資產、第 1 類資本/風險性資產、普通股權益第 1 類資本/風險性資產、流動性覆蓋率等影響；「市場風險」受資產報酬率、權益報酬率、利息淨收益/淨收益、非利息費用/淨收益、員工福利費用/非利息費用、流動性覆蓋率等影響。根據上述結果，接受假說 H_0^{2-3} 。

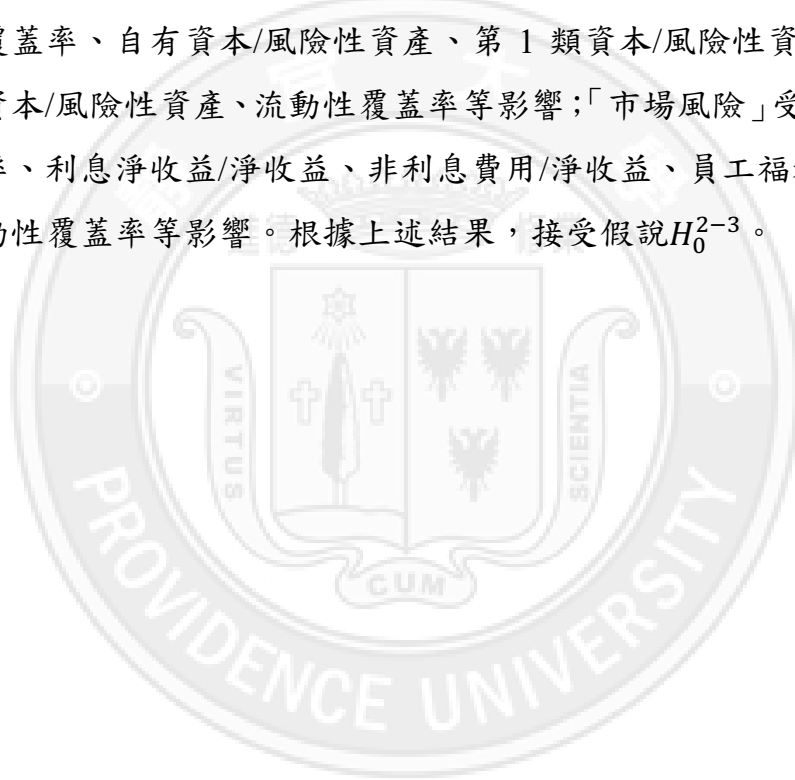


表 4-9 巴塞爾協定-永續發展指標總分

ESG 分數	2024 年信用風險	2024 年作業風險	2024 年市場風險
常數項	0.007	0.018	-0.012
2023 年信用風險	0.171	0.131	-0.129
2022 年信用風險	-0.084	-0.206	0.793*
2021 年信用風險	0.176	0.135	-0.803*
2020 年信用風險	-0.131	0.220	0.320
2019 年信用風險	0.146	-0.059	-0.091
2023 年作業風險	-0.033	-0.033	0.285
2022 年作業風險	0.067	0.099	-0.400
2021 年作業風險	-0.015	-0.078	0.493*
2020 年作業風險	0.034	-0.169	-0.067
2019 年作業風險	-0.215	-0.104	0.192
2023 年市場風險	-0.041	0.014	0.036
2022 年市場風險	0.030	0.059	-0.023
2021 年市場風險	-0.002	0.027	-0.018
2020 年市場風險	0.010	-0.020	-0.028
2019 年市場風險	-0.049	-0.158*	-0.179
環境總分	-1.231*	-0.974	-2.827*
社會總分	1.098	1.250	0.720
公司治理總分	-0.871	-0.819	1.790
資產/GDP	0.533*	1.160*	0.479
資產報酬率(ROA)	-0.429	-0.363	1.564*
稅後權益報酬率(ROE)	0.493	0.489	-1.568*
利息淨收益/淨收益	-0.474*	-0.881*	-0.890*
非利息費用/淨收益	0.591*	0.991*	0.874*
員工福利費用/非利息費用	-1.001*	-1.345*	-2.767*
放款及存款利差(百分點)	-0.135	0.078	-0.310
逾期放款/放款總額	1.076*	1.781*	0.477
備抵呆帳覆蓋率	1.085*	1.769*	0.385
自有資本/風險性資產	-1.298	-3.251*	-3.027
第 1 類資本/風險性資產	-0.654	3.142	1.495
普通股權益第 1 類資本/風險性資產	0.283	-2.323*	0.743
槓桿比率	0.557	1.109	-0.835
流動性覆蓋率	-0.577*	-0.482	-0.811

淨穩定資金率	0.157	0.495	1.877
R-squared	0.914	0.935	0.869
Adj. R-squared	0.815	0.862	0.720
Sum sq. resids	0.580	0.911	3.301
S.E. equation	0.141	0.177	0.337
F-statistic	9.294	12.692	5.843
Log likelihood	58.268	44.048	3.497
Akaike AIC	-0.770	-0.319	0.968
Schwarz SC	0.386	0.838	2.125
Mean dependent	-0.001	-0.003	-0.004
S.D. dependent	0.329	0.476	0.638
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.001	
Determinant resid covariance		0.001	
Log likelihood		115.530	
Akaike information criterion		-0.430	
Schwarz criterion		3.040	

表 4-10 巴塞爾協定-主產業指標總排名

SASB 主產業排名	2024 年信用風險	2024 年作業風險	2024 年市場風險
常數項	0.009	0.014	-0.005
2023 年信用風險	0.123	0.066	-0.252
2022 年信用風險	-0.074	-0.126	0.737
2021 年信用風險	0.164	0.106	-0.855*
2020 年信用風險	-0.077	0.231	0.408
2019 年信用風險	0.111	-0.024	-0.263
2023 年作業風險	-0.021	-0.014	0.308
2022 年作業風險	0.020	0.077	-0.388
2021 年作業風險	0.011	-0.083	0.535*
2020 年作業風險	-0.014	-0.191	-0.168
2019 年作業風險	-0.187	-0.093	0.281
2023 年市場風險	-0.033	0.035	0.072
2022 年市場風險	0.038	0.051	-0.026
2021 年市場風險	-0.010	0.029	-0.028
2020 年市場風險	0.031	-0.008	-0.015
2019 年市場風險	-0.093	-0.184	-0.206
環境排名	0.081*	-0.001	0.103
社會排名	-0.045	-0.032	0.017
公司治理排名	0.062	0.020	-0.078
資產/GDP	0.636*	1.164*	0.586
資產報酬率(ROA)	-0.257	-0.433	1.798*
稅後權益報酬率(ROE)	0.302	0.530	-1.777*
利息淨收益/淨收益	-0.545*	-0.801*	-0.819*
非利息費用/淨收益	0.652*	0.915*	0.847*
員工福利費用/非利息費用	-1.087*	-1.039	-2.405*
放款及存款利差(百分點)	-0.045	-0.021	-0.291
逾期放款/放款總額	1.132*	2.103*	1.148
備抵呆帳覆蓋率	1.111*	2.096*	1.011
自有資本/風險性資產	-1.034	-3.904*	-2.631
第 1 類資本/風險性資產	0.172	4.961*	2.998
普通股權益第 1 類資本/風險性資產	-0.002	-3.069*	-0.049
槓桿比率	0.011	0.667	-1.404
流動性覆蓋率	-0.653*	-0.402	-1.080

淨穩定資金率	-0.237	0.050	1.814
R-squared	0.911	0.927	0.863
Adj. R-squared	0.809	0.845	0.706
Sum sq. resids	0.599	1.022	3.470
S.E. equation	0.144	0.188	0.346
F-statistic	8.972	11.217	5.515
Log likelihood	57.254	40.424	1.922
Akaike AIC	-0.738	-0.204	1.018
Schwarz SC	0.418	0.953	2.175
Mean dependent	-0.001	-0.003	-0.004
S.D. dependent	0.329	0.476	0.638
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.001	
Determinant resid covariance		0.001	
Log likelihood		116.244	
Akaike information criterion		-0.452	
Schwarz criterion		3.018	

表 4-11 巴塞爾協定-子產業指標總排名

SASB 子產業排名	2024 年信用風險	2024 年作業風險	2024 年市場風險
常數項	0.007	0.011	-0.002
2023 年信用風險	0.093	0.043	-0.181
2022 年信用風險	0.036	-0.117	0.766*
2021 年信用風險	0.080	0.155	-0.892*
2020 年信用風險	-0.143	0.169	0.431
2019 年信用風險	0.247	0.032	-0.207
2023 年作業風險	-0.044	-0.006	0.235
2022 年作業風險	-0.049	0.052	-0.449
2021 年作業風險	0.052	-0.091	0.605*
2020 年作業風險	0.040	-0.133	-0.157
2019 年作業風險	-0.253	-0.175	0.226
2023 年市場風險	-0.016	0.029	0.061
2022 年市場風險	0.049	0.060	-0.010
2021 年市場風險	-0.004	0.026	-0.028
2020 年市場風險	0.033	-0.017	-0.007
2019 年市場風險	-0.082	-0.117	-0.215
環境排名	0.117*	-0.004	0.196
社會排名	-0.055	-0.048	-0.071
公司治理排名	0.070*	0.091*	0.014
資產/GDP	0.638*	1.134*	0.683
資產報酬率(ROA)	-0.170	-0.314	2.139*
稅後權益報酬率(ROE)	0.182	0.411	-2.118*
利息淨收益/淨收益	-0.585*	-0.750*	-0.973*
非利息費用/淨收益	0.673*	0.870*	0.964*
員工福利費用/非利息費用	-1.172*	-1.308*	-2.717*
放款及存款利差(百分點)	-0.024	-0.116	-0.127
逾期放款/放款總額	1.064*	2.065*	0.809
備抵呆帳覆蓋率	1.013*	1.981*	0.599
自有資本/風險性資產	-1.267	-3.790*	-2.073
第 1 類資本/風險性資產	0.072	4.646*	2.016
普通股權益第 1 類資本/風險性資產	0.058	-3.067*	0.375
槓桿比率	-0.098	0.856	-1.912
流動性覆蓋率	-0.654*	-0.663*	-1.326*

淨穩定資金率	-0.306	0.562	1.772
R-squared	0.922	0.936	0.865
Adj. R-squared	0.834	0.864	0.712
Sum sq. resids	0.522	0.896	3.405
S.E. equation	0.134	0.176	0.343
F-statistic	10.425	12.925	5.638
Log likelihood	61.590	44.585	2.520
Akaike AIC	-0.876	-0.336	0.999
Schwarz SC	0.281	0.821	2.156
Mean dependent	-0.001	-0.003	-0.004
S.D. dependent	0.329	0.476	0.638
Determinant resid covariance (dof adj.)		0.001	
Determinant resid covariance		0.001	
Log likelihood		125.057	
Akaike information criterion		-0.732	
Schwarz criterion		2.738	

參、主要實證變數關聯性結果分析

本研究以主要實證變數中 TESG 分數、全產業排名、交易所產業排名、事件雷達、TESG 等級、TESG 升降等為主要實證變數，了解彼此之間的關聯性，並且以 2019 年至 2024 年為實證週期，了解落差時間期的影響性。接續加入三類實證變數進行研究，首先加入 SASB 的三項總分數（排名），分別為環境總分（排名）、社會總分（排名）以及公司治理總分（排名）以瞭解對個別總分（排名）產生的影響性。接著再以對應每一年度的 15 項金融健全指標加入實證當中以了解行業特質對總分（排名）的影響性。最後加入巴塞爾協定三規範的信用風險、作業分險與市場風險觀察總分（排名）的變化。

根據實證結果（表 4-12 至表 4-14）發現，永續發展指標總分與主產業的部分，「TESG 升降等」受 2021 年及 2023 年 TESG 分數、2020 年及 2023 年全產業排名影響。子產業的部分，「TESG 升降等」受 2021 年 TESG 分數及 2023 年全產業排名影響。根據上述結果，接受局部假說 H_0^{3-1} ，且只有 TESG 升降黨會

受到影響。

與環境、社會、公司治理的關係中，永續發展指標總分的部分，「TESG 等級」及「TESG 升降等」會受社會總分影響。主產業的部分，「TESG 分數」、「全產業排名」、「TESG 等級」、「TESG 升降等」皆會受社會排名影響。在子產業的部分，「TESG 升降等」會受到社會排名影響。根據上述結果，接受部分假說 H_0^{3-2} ，主要是社會指標影響部分主要實證變數。

與金融健全指標關聯性的部分，永續發展指標總分中，「全產業排名」受自有資本/風險性資產、槓桿比率影響；「交易所產業排名」受自有資本/風險性資產影響；「TESG 升降等」受逾期放款/放款總額影響。在主產業中，「全產業排名」受自有資本/風險性資產、槓桿比率影響；「TESG 升降等」受逾期放款/放款總額影響。子產業中，「全產業排名」會受自有資本/風險性資產、普通股權益第 1 類資本/風險性資產、槓桿比率影響；「TESG 升降等」受權益報酬率影響。根據上述結果，接受部分假說 H_0^{3-3} 。

與巴塞爾協定關聯性的部分，在永續發展指標總分、主產業、子產業中，「TESG 分數」、「全產業排名」、「交易所產業排名」受信用風險影響；「TESG 升降等」受作業風險影響。根據上述結果，接受部分假說 H_0^{3-4} ，且只有信用風險及作業風險會對部分主要實證變數產生影響。

表 4-12 主要實證變數-永續發展指標總分

ESG 分數	2024 年 TESG 分數	2024 年全 產業排名	2024 年交 易所產業 排名	2024 年事 件雷達	2024 年 TESG 等級	2024 年 TESG 升降 等
常數項	-80.997	2.608	3.335	497.650	-17.294	-4.798
2023 年 TESG 分數	0.772	-0.014	-0.016	-0.726	0.217	0.184*
2022 年 TESG 分數	0.049	0.002	0.003	-0.247	-0.096	-0.169
2021 年 TESG 分數	-0.729	0.013	0.008	-2.000	-0.102	-0.197*
2020 年 TESG 分數	-0.009	-0.003	-0.006	-0.762	0.002	0.070
2019 年 TESG 分數	0.291	0.004	0.004	-2.337	0.025	-0.029
2023 年全產業排名	44.770	-1.265	-0.993	11.941	13.620	14.915*
2022 年全產業排名	-19.936	-0.307	0.004	79.478	2.445	8.256
2021 年全產業排名	-11.283	-0.260	-0.217	12.364	0.298	-3.478
2020 年全產業排名	-1.890	-0.212	-0.051	151.578	2.991	10.258*
2019 年全產業排名	18.411	-0.342	-0.360	-24.136	-1.337	-1.244
2023 年交易所產業排名	-29.268	0.937	0.674	15.581	-6.728	-6.621
2022 年交易所產業排名	48.508	0.296	-0.322	-102.250	-3.657	-8.288
2021 年交易所產業排名	-60.064	1.380	1.017	-128.662	-12.363	-9.469
2020 年交易所產業排名	8.851	0.061	-0.231	-138.315	-0.332	-4.355
2019 年交易所產業排名	1.104	0.419	0.397	-117.782	4.967	5.770
2023 年事件雷達	-0.071	0.001	0.002	0.188	-0.004	0.015
2022 年事件雷達	0.039	-0.001	-0.001	-0.131	0.003	0.002
2021 年事件雷達	-0.089	0.002	0.002	-0.021	-0.009	-0.004
2020 年事件雷達	0.025	-0.001	-0.001	0.010	-0.001	0.011
2019 年事件雷達	0.051	-0.001	-0.001	0.349	0.004	0.005
2023 年 TESG 等級	-4.935	0.106	0.105	6.339	-0.698	-0.448
2022 年 TESG 等級	3.751	-0.016	-0.067	2.627	0.473	1.230
2021 年 TESG 等級	-3.795	0.076	0.064	1.663	-0.640	-0.228
2020 年 TESG 等級	1.536	-0.007	-0.008	3.904	0.324	0.191
2019 年 TESG 等級	-0.994	0.027	0.021	-1.610	-0.211	0.154
2023 年 TESG 升降等	3.720	-0.067	-0.067	-2.712	0.593	0.267
2022 年 TESG 升降等	0.433	-0.025	-0.012	-0.546	0.140	-0.350
2021 年 TESG 升降等	2.367	-0.049	-0.042	-7.260	0.253	-0.031
2020 年 TESG 升降等	-1.575	0.005	0.026	-1.158	-0.275	-0.179
2019 年 TESG 升降等	1.890	-0.040	-0.042	0.545	0.211	0.072
環境總分	-0.028	-0.002	-0.001	0.455	-0.040	-0.047

社會總分	0.992	-0.018	-0.016	0.659	0.203*	0.213*
公司治理總分	0.446	-0.011	-0.013	-1.254	0.118	0.002
資產/GDP	0.002	-0.001	-0.001	-0.021	0.002	-0.001
資產報酬率(ROA)	551.800	-20.068	-22.373	1411.118	211.912	283.205
稅後權益報酬率(ROE)	10.456	1.381	1.185	-56.083	-16.804	-27.331
利息淨收益/淨收益	3.862	-0.017	-0.015	18.901	-0.111	0.354
非利息費用/淨收益	-7.863	0.023	0.014	-34.599	0.082	-0.749
員工福利費用/非利息費用	-14.931	-0.359	-0.183	-16.784	0.109	3.586
放款及存款利差(百分點)	-0.950	0.007	0.003	-5.313	0.042	-0.056
逾期放款/放款總額	-3744.705	65.886	38.392	6497.728	-762.468	-856.774*
備抵呆帳覆蓋率	0.043	-0.002	-0.002	0.207	-0.002	0.006
自有資本/風險性資產	-475.047	15.142*	12.135*	610.001	-63.591	1.288
第 1 類資本/風險性資產	327.959	-15.544	-11.260	-1121.364	49.163	-0.069
普通股權益第 1 類資本/風險性資產	-339.292	11.355	8.601	663.167	-18.708	46.685
槓桿比率	671.002	-18.716*	-14.650	-403.465	45.655	-54.900
流動性覆蓋率	1.448	-0.011	-0.021	-2.282	-0.615	0.278
淨穩定資金率	45.722	-0.900	-0.885	-16.583	5.580	-2.761
信用風險	0.001*	-0.001*	-0.001*	-0.001	0.001	-0.001
作業風險	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001*
市場風險	-0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001
R-squared	0.901	0.897	0.893	0.782	0.878	0.895
Adj. R-squared	0.515	0.495	0.474	-0.074	0.400	0.485
Sum sq. resids	221.803	0.083	0.084	1742.770	7.190	2.993
S.E. equation	4.131	0.080	0.080	11.578	0.744	0.480
F-statistic	2.331	2.231	2.129	0.913	1.836	2.182
Log likelihood	-132.122	124.155	123.953	-199.118	-20.678	7.812
Akaike AIC	5.665	-2.220	-2.214	7.727	2.236	1.360
Schwarz SC	7.405	-0.481	-0.474	9.466	3.976	3.099
Mean dependent	66.552	0.114	0.150	82.355	5.785	2.077
S.D. dependent	5.929	0.113	0.111	11.172	0.960	0.669
Determinant resid covariance (dof adj.)	0.001					
Determinant resid covariance	0.001					
Log likelihood	172.393					
Akaike information criterion	4.296					
Schwarz criterion	14.733					

表 4-13 主要實證變數-主產業指標總排名

SASB 主產業排名	2024 年 TESG 分數	2024 年全 產業排名	2024 年交 易所產業 排名	2024 年事 件雷達	2024 年 TESG 等級	2024 年 TESG 升降 等
常數項	19.237	0.372	1.223	482.626	2.491	6.990
2023 年 TESS 分數	0.773	-0.014	-0.016	-0.791	0.218	0.186*
2022 年 TESS 分數	0.097	0.002	0.002	-0.176	-0.086	-0.163
2021 年 TESS 分數	-0.791	0.014	0.009	-1.944	-0.114	-0.206*
2020 年 TESS 分數	0.004	-0.003	-0.006	-0.797	0.006	0.079
2019 年 TESS 分數	0.322	0.003	0.004	-2.305	0.032	-0.025
2023 年全產業排名	47.368	-1.338	-1.076	5.117	14.129	15.366*
2022 年全產業排名	-16.951	-0.372	-0.075	71.119	3.145	9.211
2021 年全產業排名	-11.359	-0.262	-0.229	6.850	0.340	-3.312
2020 年全產業排名	1.922	-0.296	-0.138	150.407	3.791	10.815*
2019 年全產業排名	19.979	-0.380	-0.410	-28.371	-0.958	-0.860
2023 年交易所產業排名	-34.283	1.059	0.806	21.917	-7.748	-7.507
2022 年交易所產業排名	47.299	0.322	-0.277	-92.652	-4.013	-9.118
2021 年交易所產業排名	-63.921	1.472	1.125	-119.926	-13.232	-10.211
2020 年交易所產業排名	4.289	0.157	-0.140	-139.313	-1.269	-4.833
2019 年交易所產業排名	2.607	0.392	0.383	-113.979	5.229	5.810
2023 年事件雷達	-0.069	0.001	0.002	0.189	-0.004	0.016
2022 年事件雷達	0.042	-0.001	-0.001	-0.133	0.004	0.003
2021 年事件雷達	-0.097	0.002	0.002	-0.017	-0.011	-0.006
2020 年事件雷達	0.039	-0.001	-0.002	0.010	0.002	0.013
2019 年事件雷達	0.048	-0.001	-0.001	0.345	0.003	0.004
2023 年 TESS 等級	-5.425	0.116	0.117	6.694	-0.812	-0.536
2022 年 TESS 等級	3.828	-0.019	-0.071	2.078	0.487	1.243
2021 年 TESS 等級	-4.043	0.082	0.071	1.832	-0.697	-0.275
2020 年 TESS 等級	1.476	-0.006	-0.007	3.878	0.307	0.163
2019 年 TESS 等級	-0.746	0.021	0.015	-1.863	-0.161	0.190
2023 年 TESS 升降等	3.991	-0.073	-0.074	-3.112	0.656	0.322
2022 年 TESS 升降等	0.596	-0.028	-0.015	-0.638	0.179	-0.323
2021 年 TESS 升降等	2.813	-0.058	-0.053	-7.716	0.353	0.049
2020 年 TESS 升降等	-1.149	-0.004	0.016	-1.398	-0.182	-0.098
2019 年 TESS 升降等	1.992	-0.042	-0.045	0.458	0.235	0.089
環境排名	1.430	0.035	-0.020	-13.047	1.081	1.319

社會排名	-24.814*	0.461*	0.423	-12.218	-5.099*	-5.228*
公司治理排名	-8.858	0.221	0.277	29.534	-2.382	0.093
資產/GDP	-0.001	-0.001	-0.001	-0.019	0.002	-0.001
資產報酬率(ROA)	677.264	-22.528	-24.620	1441.758	237.884	301.743
稅後權益報酬率(ROE)	8.635	1.401	1.163	-67.059	-17.031	-27.212
利息淨收益/淨收益	4.444	-0.030	-0.028	18.591	0.012	0.436
非利息費用/淨收益	-8.931	0.046	0.038	-34.055	-0.140	-0.892
員工福利費用/非利息費用	-15.108	-0.346	-0.157	-12.428	0.058	3.348
放款及存款利差(百分點)	-0.952	0.007	0.003	-5.359	0.041	-0.056
逾期放款/放款總額	-3572.409	63.196	35.537	6627.783	-721.246	-822.465*
備抵呆帳覆蓋率	0.053	-0.002	-0.002	0.201	0.001	0.009
自有資本/風險性資產	-433.027	14.233*	11.203	598.693	-54.984	8.841
第1類資本/風險性資產	318.983	-15.200	-10.848	-1079.280	47.761	-1.949
普通股權益第1類資本/風險性資產	-345.414	11.342	8.518	613.756	-20.490	47.831
槓桿比率	648.282	-18.190*	-14.046	-364.900	41.021	-61.906
流動性覆蓋率	2.381	-0.031	-0.042	-2.917	-0.408	0.424
淨穩定資金率	42.938	-0.844	-0.827	-15.663	4.992	-3.388
信用風險	0.001*	-0.001*	-0.001*	-0.001	0.001	-0.001
作業風險	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001*
市場風險	-0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001
R-squared	0.903	0.901	0.897	0.784	0.880	0.898
Adj. R-squared	0.524	0.514	0.492	-0.065	0.409	0.500
Sum sq. resids	217.691	0.080	0.081	1727.292	7.082	2.907
S.E. equation	4.092	0.079	0.079	11.527	0.738	0.473
F-statistic	2.379	2.328	2.217	0.924	1.868	2.255
Log likelihood	-131.514	125.403	125.131	-198.829	-20.184	8.759
Akaike AIC	5.647	-2.259	-2.250	7.718	2.221	1.330
Schwarz SC	7.386	-0.519	-0.511	9.457	3.961	3.070
Mean dependent	66.552	0.114	0.150	82.355	5.785	2.077
S.D. dependent	5.929	0.113	0.111	11.172	0.960	0.669
Determinant resid covariance (dof adj.)	0.001					
Determinant resid covariance	0.001					
Log likelihood	173.762					
Akaike information criterion	4.253					
Schwarz criterion	14.691					

表 4-14 主要實證變數-子產業指標總排名

SASB 子產業排名	2024 年 TESE 分數	2024 年全 產業排名	2024 年交 易所產業 排名	2024 年事 件雷達	2024 年 TESE 等級	2024 年 TESE 升降 等
常數項	-15.619	1.052	2.127	540.238	-6.024	6.381
2023 年 TESE 分數	0.612	-0.009	-0.013	-0.611	0.181	0.151
2022 年 TESE 分數	0.440	-0.006	-0.006	-0.676	-0.007	-0.137
2021 年 TESE 分數	-0.729	0.012	0.007	-2.554	-0.088	-0.212*
2020 年 TESE 分數	-0.169	0.001	-0.003	-0.969	-0.032	0.023
2019 年 TESE 分數	0.440	0.001	0.001	-2.660	0.063	-0.028
2023 年全產業排名	41.532	-1.066	-0.795	48.765	11.536	15.627*
2022 年全產業排名	-32.915	0.073	0.282	111.026	-0.702	6.841
2021 年全產業排名	-21.123	0.013	-0.017	26.594	-1.741	-4.373
2020 年全產業排名	5.456	-0.283	-0.194	152.703	4.347	10.388
2019 年全產業排名	21.077	-0.363	-0.454	-27.737	-1.079	-1.881
2023 年交易所產業排名	-24.367	0.761	0.492	-6.001	-4.238	-6.197
2022 年交易所產業排名	85.149	-0.600	-1.047	-131.557	3.922	-3.616
2021 年交易所產業排名	-51.262	1.091	0.760	-158.441	-9.531	-8.880
2020 年交易所產業排名	-12.902	0.465	0.192	-142.165	-4.956	-7.004
2019 年交易所產業排名	11.651	0.193	0.243	-109.831	7.255	8.160
2023 年事件雷達	-0.103	0.002	0.002	0.212	-0.011	0.011
2022 年事件雷達	0.038	-0.001	-0.001	-0.173	0.001	0.001
2021 年事件雷達	-0.113	0.002	0.003	0.015	-0.013	-0.005
2020 年事件雷達	0.043	-0.001	-0.001	0.057	0.001	0.014
2019 年事件雷達	0.010	-0.001	-0.001	0.350	-0.004	-0.001
2023 年 TESE 等級	-4.884	0.102	0.109	7.738	-0.661	-0.255
2022 年 TESE 等級	2.925	0.003	-0.042	5.215	0.179	1.228
2021 年 TESE 等級	-3.698	0.069	0.063	3.501	-0.589	-0.126
2020 年 TESE 等級	1.214	-0.003	0.004	4.621	0.216	0.223
2019 年 TESE 等級	-0.523	0.021	0.018	0.199	-0.170	0.307
2023 年 TESE 升降等	3.003	-0.050	-0.056	-3.325	0.421	0.047
2022 年 TESE 升降等	0.875	-0.033	-0.025	-0.943	0.255	-0.378
2021 年 TESE 升降等	2.103	-0.039	-0.041	-8.049	0.176	-0.202
2020 年 TESE 升降等	-2.074	0.019	0.032	-1.521	-0.366	-0.321
2019 年 TESE 升降等	1.915	-0.039	-0.044	-0.271	0.212	0.023
環境排名	-4.664	0.188	0.102	-5.787	-0.455	0.004

社會排名	-18.187	0.282	0.279	-14.441	-3.388	-3.580*
公司治理排名	-4.374	0.108	0.185	12.865	-1.530	0.521
資產/GDP	0.001	-0.001	-0.001	-0.020	0.002	-0.001
資產報酬率(ROA)	1035.448	-29.521	-27.746	1865.724	286.367	415.610
稅後權益報酬率(ROE)	-49.945	2.531	1.943	-125.121	-28.084	-43.281*
利息淨收益/淨收益	4.052	-0.020	-0.017	19.472	-0.126	0.315
非利息費用/淨收益	-8.386	0.033	0.022	-36.101	0.080	-0.663
員工福利費用/非利息費用	-0.307	-0.658	-0.507	-21.626	4.289	5.852
放款及存款利差(百分點)	-0.906	0.007	0.005	-4.510	0.038	0.008
逾期放款/放款總額	-3595.872	54.733	29.032	3662.855	-715.921	-911.052
備抵呆帳覆蓋率	-0.031	-0.001	-0.001	0.118	-0.017	-0.008
自有資本/風險性資產	-470.596	14.962*	11.295	451.535	-62.838	-11.100
第1類資本/風險性資產	549.427	-20.095	-15.129	-1163.953	97.328	43.232
普通股權益第1類資本/風險性資產	-599.385	17.170*	13.572	811.522	-74.855	8.457
槓桿比率	867.697	-23.050*	-17.897	-280.548	86.624	-23.331
流動性覆蓋率	-1.979	0.057	0.038	-4.173	-1.315	-0.473
淨穩定資金率	54.275	-1.091	-1.022	-5.815	7.263	-1.331
信用風險	0.001*	-0.001*	-0.001*	-0.001	0.001	-0.001
作業風險	-0.001	0.001	-0.001	0.001	0.001	0.001*
市場風險	-0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001
R-squared	0.873	0.851	0.854	0.775	0.828	0.844
Adj. R-squared	0.376	0.267	0.281	-0.108	0.152	0.234
Sum sq. resids	284.955	0.121	0.115	1797.319	10.164	4.453
S.E. equation	4.682	0.097	0.094	11.758	0.884	0.585
F-statistic	1.758	1.458	1.489	0.878	1.224	1.383
Log likelihood	-140.264	112.053	113.799	-200.120	-31.926	-5.102
Akaike AIC	5.916	-1.848	-1.902	7.758	2.582	1.757
Schwarz SC	7.655	-0.108	-0.162	9.497	4.322	3.497
Mean dependent	66.552	0.114	0.150	82.355	5.785	2.077
S.D. dependent	5.929	0.113	0.111	11.172	0.960	0.669
Determinant resid covariance (dof adj.)	0.001					
Determinant resid covariance	0.001					
Log likelihood	163.329					
Akaike information criterion	4.574					
Schwarz criterion	15.12					

第五章 結論

本研究以 2020 年至 2024 年臺灣 14 家金融控股公司為樣本，透過 TEJ 資料庫內數據進行分析，探討金融控股公司與 ESG 的關聯性研究。除此之外，亦探討各家金融控股公司在金融健全指標、巴塞爾協定之關聯，了解其在金控體系中之各項風險。

第一節 實證結論

本節透過前述各章節及實證模型分析後，結果如下：

壹、永續發展指標關聯性

首先在環境、社會、公司治理互相影響的部分可以發現，在環境及社會方面皆與過去三項指標具有顯著性，但在公司治理方面，卻不會受過去的環境、社會、公司治理影響。在 SASB 分項的部分，三項指標主要是受到社會構面中的人權及社區關係、資料安全、員工健康及安全影響。在針對與金融彈性相關的部分，只有永續發展指標總分中的公司治理總分受到資產報酬率的影響，顯示臺灣金控公司環境、社會、公司治理指標之分數及排名較不受到金融穩定數值的影響。另外在金融穩定性的部分，永續發展指標總分及主產業排名中的環境、社會指標受到信用風險及市場風險影響，子產業排名中的社會指標也是受到信用風險及市場風險影響，顯示金融彈性中主要是信用風險及市場風險會影響環境及社會構面。

貳、巴塞爾協定指標關聯性

信用、作業、市場風險互相影響的部分，只有市場風險會受到過去的信用風險及作業風險影響。在永續指標方面顯示環境指標會影響信用風險，其他部分雖有部分顯著性，但沒有一致性的結果。在針對金融彈性的部分可以明顯看到多項數值對三項風險皆有顯著性，顯示金融穩定會影響金融彈性。

參、主要實證變數關聯性

在主要實證變數互相影響的部分，只有 TESS 升降等會受到過去的 TESS 分數及全產業排名影響。在永續指標方面，主要是社會指標會影響 TESS 等級及 TESS 升降等。針對金融穩定的部分，自有資本/風險性資產、槓桿比率會影響全產業排名具有一致性，其他雖有部分顯著，但不具有一致性。最後在金融彈性的部分，TESS 分數、全產業排名、交易所產業排名會受到信用風險影響，TESS 升降等會受到作業風險影響，具有一致性。

第二節 研究限制及建議

本研究是以臺灣之金融控股公司為樣本，而因不同國家對於其監理制度、資本規範與 ESG 揭露之資訊不同會產生國家之間的差異，因此本研究之結果可能受地區制度的影響而無法推論至其他國家，成為本研究之限制。

TEJ 所提供的 TESG 永續資料集是我國涵蓋範圍最廣的 ESG 資料庫，但 TESG 的效度及與其他國際性 ESG 評等機構之可比性還需要做進一步的探討，因此亦形成對本研究資料使用及分析之限制。

本研究主要探討臺灣金融控股公司與 TESG、金融健全指標、巴塞爾協定之關聯，透過實證研究獲得階段性的成果後，提出以下對於未來相關研究方向之建議：

一、本研究之樣本為臺灣 14 家金融控股公司，並非完整之金融體系，後續研究者可以將樣本擴大為除金融控股公司外之銀行、保險業等，抑或是納入其他國家之金融體系。

二、在研究樣本期間方面，因本研究時間之 SASB 資料年份較少，因此後續研究者可以在資料年份充足之下擴大樣本期間，以增加完整性。

最後，本研究所提出之建議是根據本文所引用之相關現實資料及實證模型所獲得之結果，後續研究者應考量當下之時間及環境，因應變化做靈活應用。

參考文獻

壹、中文文獻

王昱晴、陳計良（2025）。擴大永續報告書編製政策對企業 ESG 績效之影響。中原企管評論，22，27-51。

呂盈綠（2018）。資本市場再躍進—新版公司治理藍圖（2018~2020）。證券服務，667，60-70。

李宜樺、張瑞婷。與投資人有效溝通的永續語言:SASB 準則。資誠聯合會計師事務所。

李家銘（2022）。公司的 ESG 揭露中 SASB 重大性議題的資訊含量和分析師的預測誤差。〔碩士論文，國立成功大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。

李桐豪、江永裕、李立璿、楊啟均（2010）。台灣金融危機領先指標之研究。取自台灣金融服務業聯合總會。

李愛玲、王俊哲（2022）。企業邁向永續資訊揭露及應用。會計研究月刊，445，90-92。

李榮謙、方耀與郭涵如（2023）。國際金融新辭典。臺北市：智勝。

林公孚（2023）。ESG 的重要性及實施 ESG 之道。品質月刊，58，10-11。

林公孚（2024）。ESG、CSR 和 SDGs 的再認識。品質月刊，60，6-8。

沈中天（2024）。民眾對政府課徵碳稅贊成度之研究——以 ESG 為視角。9，25-45。

官生平（2023）。ESG 績效揭露國際標準現況與發展。品質月刊，59，36-46。

洪承豐（2023）。國際永續金融及企業 ESG 揭露之概況與借鏡。臺灣經濟研究月刊，46，96-102。

- 柯亦鴻 (2022)。SASB 準則下 ESG 揭露程度之影響因素。〔碩士論文，國立政治大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
- 高慈敏 (2020)。中央銀行獨立性改革與金融穩定效果。商管科技季刊，21，1-36。
- 莊永丞 (2025)。論 ESG 評等機構的迷思與對策。臺灣財經法學論叢，7，107-161。
- 張振山 (2023)。我國綠色金融與企業永續發展相關之政策與作為。會計研究月刊，451，64-69。
- 張家誠 (2022)。國際永續政策對公司經營效率之影響—以 SASB 準則及氣候揭露原則為例。〔碩士論文，國立政治大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。
- 張書瑋 (2021)。ESG 企業永續報告書準備好了嗎？。會計研究月刊，422，66-74。
- 許瑋瑤 (2019) 公司治理再進化。證券服務，670，4-7。
- 黃停雲 (2022)。責任投資原則 (PRI) 與永續連結貸款 (SLL)。臺灣經濟研究月刊，45，90-97。
- 黃啟瑞、池祥麟、施懿宸 (2016)。編製臺灣永續指數之必要性與迫切性評析。證券服務，651，21-25。
- 黃瓊瑤、潘昭容、孔祥慧、買馨誼 (2023)。ESG 永續性報導準則與實務專題——SASB 準則。月旦會計財稅網，64，86-97。
- 楊和炳 (2024)。談金融業服務品質。品質月刊，60，38-40。
- 鄭貞茂 (2018)。強化公司治理 金管會規劃新版公司治理藍圖。內部稽核，101，10-13。

鄭桂蕙、林宛瑩與汪瑞芝（2023）。SASB 準則下環境社會治理績效與企業績效之關聯性。會計審計論叢，13，1-40。

鐘佩蓉（2018）。能源轉型下，再生能源推動之可及性與配套措施。臺灣經濟研究月刊，41，52-61。



貳、外文文獻

- Asaad, S. (2024). The Effect of ESG on the Financial Sector. University of New Orleans.
- David, B. A. & Jorge, G. C. & Felix J, L. I. & Oscar, L. F. (2022). Have European banks maintained their payout policy during the crisis? The role of scrip dividends. *International Journal of Finance & Economics*, 27, 4619-4632.
- Erdi, B. & Ümit, H. G. & Selim, B. Y. & Abdelbari, E. K. (2023). A Hybrid Approach to Financial Solvency: A Comparison of Conventional and Islamic Banking in Turkey. *Kafkas University, Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty / Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14, 603-623.
- Enders, A. (2025). How to Attract ESG Funds. *Journal of Impact & ESG Investing*, 5, 116-132.
- Ibrohimjon o'g'li, M. S. (2025). FUNDAMENTALS OF BANK CAPITAL MANAGEMENT AND FACTORS INFLUENCING IT. *German International Journal of Modern Science / Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft*, 99, 38-40.
- Kavita & Kumar, P. (2024). BASEL CAPITAL REGULATIONS OVER PRE AND POST BASEL III REGIME: AN INDIAN SCENARIO. *Journal of Commerce & Accounting Research*, 13, 65-76.
- Kim, S. & Yoon, A. (2023). Analyzing Active Fund Managers' Commitment to ESG: Evidence from the United Nations Principles for Responsible Investment. *Management Science*, 69, 741-758.
- Matsumura, E. M., & Prakash, R., & Vera-Muñoz, S. C. (2024). Climate-risk

materiality and firm risk. *Review of Accounting Studie*, 29, 33-74.

Mitchell, C. (2022). The Power of Delay: Banking System Structure and Implementation of the Basel Accords. *Business & Politics*, 24, 1-17.

Obadire, A. M. & Moyo, V. & Munzhelele, N. F. (2022). Basel III Capital Regulations and Bank Efficiency: Evidence from Selected African Countries. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), 1-22.

Pillai, R. & Islam, Md. A. & Sreejith, S. & Al-Malkawi, H. A. (2025). Comparative analysis of environmental, social and governance (ESG) ratings: do sectors and regions differ? *Journal of Management & Governance*, 29, 69-109.

Serino, L. & Spignese, A. & Campanella, F. (2024). Are ESG scores driven by financial information? Evidence from European banks. *Journal of Risk Management in Financial Institutions*, 17, 409-425.

Si, W. L., & Dong, I. K. (2024). The Moderating Effect of Corporate Reputation: An ESG Performance Evaluation Perspective. *Journal of Digital Convergence*, 22, 19-25.

Sorathiya, A. & Saval, P. & Sorathiya, M. (2024). Data-Driven Sustainable Investment Strategies: Integrating ESG, Financial Data Science, and Time Series Analysis for Alpha Generation. *International Journal of Financial Studies*, 12, 1-23.

Wan, G. & Li, C. (2025). The green factor: how ESG performance enhances accounting information quality in China's listed companies. *Total Quality Management & Business Excellence*, 36, 811-838.